Universidade Federal do Rio de Janeiro



Relatório-Análise de sistemas de potência

Grupo 6

Adriano Macena da Costa
Vitor dos Santos Barcelos
João Pedro Diniz da Rocha
Leonardo de Lima Rodrigues

2026

Lista de Figuras

3.1 Metodologia utilizada em fluxograma. Fonte: autores 6
3.2 Relatórios de sensibilidade de barra 9
3.3 Relatórios de sensibilidade de barra 9
3.4 Relatórios de sensibilidade de barra 10
3.5 Relatórios de sensibilidade de barra 10
3.6 Relatórios de sensibilidade de fluxo 11
3.7 Fluxo de potência no circuito 5-6 11
3.8 Áreas selecionadas para a contingência 17
3.9 Relatórios de contingência-Caso 17
3.10 Parte do relatório impresso pelo ANAREDE sobre o desligamento da linha 1-2 circ.1 e circ.2 18
3.11 Parte do relatório impresso pelo ANAREDE sobre o desligamento da linha 1-5 19
3.12 Parte do relatório impresso pelo ANAREDE sobre o desligamento da linha 2-3 20
3.13 Parte do relatório impresso pelo ANAREDE sobre o desligamento da linha 2-4 20
3.14 Parte do relatório impresso pelo ANAREDE sobre o desligamento da linha 2-5 21
3.15 Parte do relatório impresso pelo ANAREDE sobre o desligamento da linha 3-4 22
3.16 Parte do relatório impresso pelo ANAREDE sobre o desligamento da linha 4-7 23
3.17 Parte do relatório impresso pelo ANAREDE sobre o desligamento da linha 4-9 24
3.18 Relatórios de monitoramento e sensibilidade. 24
3.19 Fluxo resultante após o novo ponto de operação 25
3.20 Relatórios de monitoramento e sensibilidade. 26
3.21 Relatórios de monitoramento e sensibilidade. 28
3.22 Contingência do circuito 9-10 29
3.25 Contingência do circuito 9-14 34
3.27 Contingência do circuito 10-11 36
3.32 Relatório de contingência do circuito 5–6 45
3.33 Relatórios de contingência e sensibilidade para o circuito 5–6. 46
3.34 Relatórios de contingência e sensibilidade para o circuito 5–6. 46
3.35 Relatório de contingência do circuito 4–15 49

Lista de Tabelas

3.1 Carregamento dos circuitos no caso base 7
3.2 Resumo das violações de tensão e de geração reativa no caso base 8
3.3 Resumo das alterações realizadas para correção das violações do caso base 16
3.4 Alterações de tensão e geração ativa nas barras PV entre o ponto inicial e o ponto final 50

Sumário

1 Introdução **iv**

2 Fundamentação Teórica **1**
2.1 Análise de Sensibilidade 1
2.2 Relações Utilizadas nas Análises de Sensibilidade 2

3 Metodologia **5**
3.1 Metodologia de Correção das Violações do caso base 5
3.1.1 Alterações Realizadas 11
3.2 Análise de Contingências 17

Capítulo 1

Introdução

A operação de sistemas elétricos de potência exige o atendimento simultâneo de limites de tensão, carregamento de linhas e transformadores, além dos limites de geração de potência reativa. Quando essas restrições não são respeitadas, o sistema pode operar em uma condição insegura, tornando necessária a aplicação de medidas corretivas para restabelecer um ponto de operação adequado.

Neste trabalho, foi realizada a análise de um sistema de potência IEEE 14 barras com o software de análise de redes ANAREDE [1], que apresentava violações operativas. Para corrigir essas violações, utilizou-se a análise de sensibilidade como ferramenta auxiliar na escolha dos controles mais adequados, incluindo ajustes de tensão em barras PV, geração ativa e tap de transformadores. Após cada alteração, o fluxo de potência foi recalculado, permitindo avaliar os efeitos das correções sobre o restante do sistema.

Após a obtenção de um ponto de operação normal, foi realizada a análise de contingências pelo critério N-1, com o objetivo de verificar o comportamento do sistema diante da retirada individual de circuitos. Dessa forma, buscou-se identificar as contingências críticas, avaliar a necessidade de novos ajustes operativos e verificar os principais limitantes do sistema.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

2.1 Análise de Sensibilidade

A análise de sensibilidade é uma ferramenta utilizada para avaliar como pequenas variações em determinadas variáveis do sistema elétrico afetam outras grandezas de interesse, como fluxos em linhas e transformadores, tensões em barras e geração de potência reativa. No contexto deste trabalho, ela foi utilizada para identificar quais variáveis de controle apresentavam maior influência sobre as violações observadas no sistema.

Segundo o Manual do ANAREDE, o código de execução `EXSB` tem como função determinar os fatores de sensibilidade utilizados no controle de tensão e no controle dos fluxos nos circuitos [1, p. 2-209]. Esses fatores são obtidos a partir da linearização das equações da rede elétrica em torno do ponto de operação analisado. Assim, os resultados fornecidos pela análise de sensibilidade representam aproximações locais, válidas principalmente para pequenas variações em torno daquele ponto de operação [1, p. 1-16].

De forma geral, um fator de sensibilidade pode ser interpretado como a razão entre a variação de uma variável dependente e a variação de uma variável de controle. Assim, para uma variável dependente y e uma variável de controle u, pode-se escrever:

$$S_{y/u} \approx \frac{\Delta y}{\Delta u} \tag{2.1}$$

ou, de maneira equivalente:

$$\Delta y \approx S_{y/u}\, \Delta u \tag{2.2}$$

em que $S_{y/u}$ representa o fator de sensibilidade, Δy representa a variação aproximada da grandeza dependente e Δu representa a variação aplicada à variável de controle.

No ANAREDE, a interpretação física desse fator depende do tipo de análise realizada. Na sensibilidade de fluxo, a variável dependente é o fluxo no circuito monitorado. Na sensibilidade de tensão, a variável dependente pode ser a tensão em uma barra de carga ou a geração de potência reativa em uma barra de geração. Já na sensibilidade de barra PV, avalia-se a variação da potência reativa gerada em uma barra PV em função da injeção de potência reativa em barras PQ.

2.2 Relações Utilizadas nas Análises de Sensibilidade

As análises de sensibilidade foram utilizadas como ferramenta auxiliar para indicar quais variáveis de controle apresentavam maior influência sobre as violações observadas no sistema. Conforme o Manual do ANAREDE, o código de execução `EXSB` é empregado para a determinação dos fatores de sensibilidade associados ao controle de tensão e ao controle dos fluxos nos circuitos [1, p. 2-209].

De acordo com o manual, os fatores de sensibilidade são obtidos a partir da linearização das equações da rede em torno do ponto de operação. Assim, as relações utilizadas devem ser entendidas como aproximações locais, válidas para pequenas variações em torno do ponto analisado [1, p. 1-16]. Por esse motivo, após cada alteração no sistema, o fluxo de potência foi recalculado e as sensibilidades foram reavaliadas quando necessário.

Sensibilidade de Fluxo

Para as violações de carregamento em linhas e transformadores, utilizou-se a análise de sensibilidade de fluxo. O Manual do ANAREDE descreve que, nas opções `EXSB SPLI` e `EXSB SQLI`, é monitorado o comportamento do fluxo em um circuito diante de uma perturbação de potência ativa ou reativa em uma barra. No exemplo da opção `EXSB SPLI`, o manual informa que o aumento do fluxo é dado como percentual da variação realizada na barra [1, p. 2-212].

Dessa forma, para uma sensibilidade de fluxo S_F, expressa em porcentagem, a variação aproximada do fluxo no circuito monitorado pode ser escrita como:

$$\Delta F \approx \frac{S_F}{100}\,\Delta P \tag{2.3}$$

quando a perturbação é feita em potência ativa, ou:

$$\Delta F \approx \frac{S_F}{100}\,\Delta Q \tag{2.4}$$

quando a perturbação é feita em potência reativa.

Nessas expressões, ΔF representa a variação aproximada do fluxo no circuito monitorado, S_F é o fator de sensibilidade fornecido pelo relatório do ANAREDE, ΔP é a variação de potência ativa na barra selecionada e ΔQ é a variação de potência reativa.

Quando o objetivo era reduzir uma violação de carregamento, a variação desejada de fluxo foi calculada por:

$$\Delta F_{\text{desejado}} = F_{\text{limite}} - F_{\text{atual}} \tag{2.5}$$

O sinal da sensibilidade é fundamental na interpretação. Segundo o Manual, um fator positivo indica que a perturbação provoca aumento do fluxo no circuito monitorado, enquanto um fator negativo indica redução do fluxo [1, p. 1-16]. Portanto, o sinal desta grandeza revela se as variáveis observadas e controladas são diretamente ou inversamente proporcionais.

Sensibilidade de Tensão em Barras de Carga

Para violações de tensão em barras PQ, foi utilizada a sensibilidade de tensão. No código `EXSB`, quando a barra analisada é do tipo PQ e a sensibilidade é do tipo dependente, o manual indica que são calculados os fatores da magnitude da tensão nessa barra em relação às variáveis de controle, como tensão em barras PV e *tap* de transformadores [1, p. 2-209].

A relação aproximada utilizada foi:

$$\Delta V_k \approx S_{V_k/u}\,\Delta u \tag{2.6}$$

em que ΔV_k é a variação da tensão na barra de carga violada, $S_{V_k/u}$ é a sensibilidade da tensão da barra k em relação à variável de controle u, e Δu representa a variação aplicada nessa variável de controle. A variável u pode ser, por exemplo, a tensão especificada em uma barra PV ou o *tap* de um transformador.

Quando a tensão da barra estava acima do limite máximo, a variação desejada foi calculada por:

$$\Delta V_k = V_{\text{limite}} - V_{\text{atual}} \tag{2.7}$$

A variação aproximada necessária na variável de controle pode ser estimada por:

$$\Delta u \approx \frac{\Delta V_k}{S_{V_k/u}} \tag{2.8}$$

A interpretação do sinal da sensibilidade é análogo ao caso anterior.

Sensibilidade da Potência Reativa de Geradores

Para violações de potência reativa em barras PV, a análise foi feita considerando que a potência reativa gerada é uma variável dependente do controle de tensão. O Manual indica que, para uma barra PV no tipo de sensibilidade dependente, são calculados fatores da potência reativa injetada nessa barra em relação a variáveis de controle, como magnitude de tensão em barras PV e *tap* de transformadores [1, p. 2-209].

A relação utilizada foi:

$$\Delta Q_g \approx S_{Q_g/u}\,\Delta u \tag{2.9}$$

em que ΔQ_g representa a variação da potência reativa gerada na barra PV, $S_{Q_g/u}$ é a sensibilidade da geração reativa em relação à variável de controle u, e Δu é a variação aplicada nessa variável.

Quando um gerador apresentava potência reativa abaixo do limite mínimo, a variação desejada foi calculada por:

$$\Delta Q_g = Q_{g,\text{limite}} - Q_{g,\text{atual}} \tag{2.10}$$

Se ΔQ_g for positivo, significa que é necessário aumentar a potência reativa gerada. Se for negativo, significa que é necessário reduzir a potência reativa gerada.

A partir da sensibilidade, a variação aproximada na variável de controle é dada por:

$$\Delta u \approx \frac{\Delta Q_g}{S_{Q_g/u}} \tag{2.11}$$

Essa relação foi usada para avaliar, por exemplo, o efeito de alterações nas tensões especificadas de barras PV sobre a potência reativa dos geradores. Como a relação é linearizada, as alterações foram feitas em pequenos passos, sempre recalculando o fluxo de potência após cada ajuste.

Critério de Carregamento

Para avaliar a severidade das violações de fluxo, foi utilizado o carregamento percentual em relação ao limite do equipamento:

$$C_{\%} = \frac{F_{\text{atual}}}{F_{\text{limite}}} \times 100 \tag{2.12}$$

em que $C_{\%}$ é o carregamento percentual, F_{atual} é o fluxo aparente no circuito e F_{limite} é o limite considerado. No caso base, utilizou-se o limite normal. Na análise de contingências $N-1$, também foi avaliado o carregamento em relação ao limite de emergência, quando aplicável.

Assim, um carregamento superior a 100% indica violação do limite considerado. Essa métrica foi usada para ordenar os casos mais críticos e orientar a sequência das correções.

Análise de severidade

De acordo com o Apêndice B do Manual do ANAREDE, o índice de severidade de fluxo é calculado a partir da razão entre o fluxo aparente do circuito e sua capacidade [1, p. 435].

$$IS_i = \left(\frac{MVA_i}{CAP_i} \right)^2 \tag{2.13}$$

- IS_i é o índice de severidade;
- MVA_i é o fluxo de potência aparente no circuito i;
- CAP_i é a capacidade do circuito i em MVA.

Capítulo 3

Metodologia

Esse capítulo detalha a metodologia utilizada no trabalho bem como as dificuldades enfrentadas.

3.1 Metodologia de Correção das Violações do caso base

Partiu-se do caso base com violações de carregamento, tensão e geração de potência reativa. Em vez de corrigir cada violação isoladamente, adotou-se uma estratégia iterativa conforme diagrama apresentado em 3.1, iniciando-se pelo elemento mais crítico de carregamento, pois alterações realizadas para aliviar esse elemento poderiam também reduzir violações em outros circuitos.

Inicialmente, identificou-se que o transformador 5–6 apresentava o maior carregamento relativo ao seu limite 3.1, bem como as violações de tensão nas barras e limite de potência reativa 3.2. Por esse motivo, ele foi tratado como o primeiro alvo de correção. A partir da análise de sensibilidade apresentadas nas figuras 3.9 a 3.6, foram avaliadas variáveis de controle capazes de reduzir o fluxo nesse elemento, principalmente ajustes de *tap* e níveis de tensão em barras de geração.

Em seguida, o fluxo de potência foi recalculado e as violações remanescentes foram novamente avaliadas via análise de sensibilidade. Para cada nova etapa, repetiu-se o seguinte ciclo: identificação da violação mais relevante, consulta à análise de sensibilidade adequada, aplicação de uma alteração pequena e fisicamente coerente, novo cálculo do fluxo de potência e verificação dos efeitos sobre as demais grandezas do sistema.

Para violações de carregamento em linhas e transformadores, utilizou-se a análise de sensibilidade de fluxo, observando-se quais barras ou controles apresentavam maior influência sobre o fluxo do elemento monitorado. Para violações de tensão em barras PQ, utilizou-se a análise de sensibilidade de tensão, avaliando-se o efeito de variações nas tensões de barras PV e nos *taps* de transformadores sobre a tensão da barra violada. Para violações de geração de potência reativa em barras PV, também se utilizou a análise de sensibilidade de tensão, pois a potência reativa gerada está diretamente relacionada ao controle de tensão dessas barras.

Após cada correção, a análise foi refeita, uma vez que o ponto de operação do sistema se alterava. Assim, os fatores de sensibilidade calculados em uma etapa não necessariamente representavam com a mesma precisão o novo estado da rede após os ajustes.

Por fim, após a remoção das violações do caso base, realizou-se pequenas variações em

torno do ponto de operação para verificar se este ponto era capaz de se manter convergente e sem violações para os casos futuros de N-1.

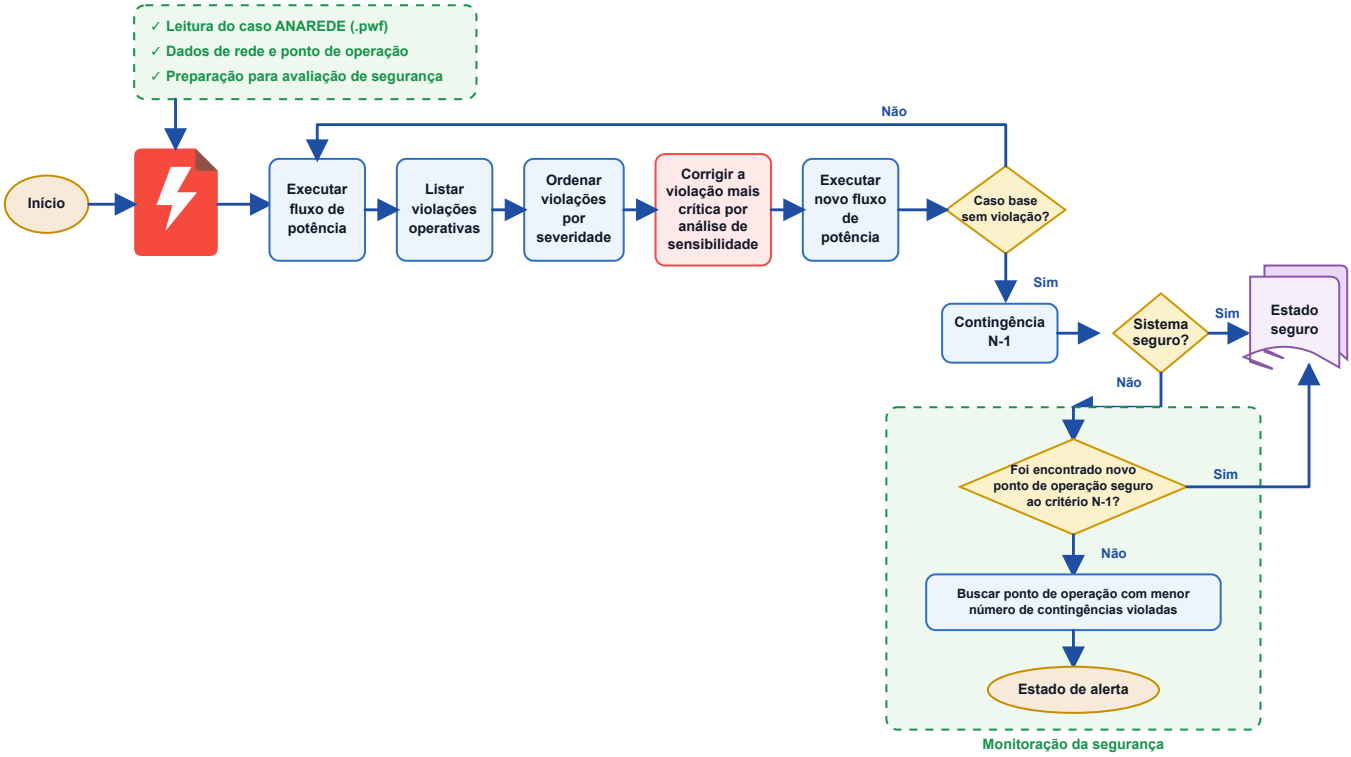


Figura 3.1: Metodologia utilizada em fluxograma. Fonte: autores

De acordo com as fórmulas apresentada na seção 2.2, pode-se escrever a tabela de severidade para toda a rede:

Tabela 3.1: Carregamento dos circuitos no caso base

Circuito	**Limite normal**	**MVA máx.**	**Carregamento**	**IS**
5–6 c.1	100	132,2	132,2%	1,75
7–8 c.1	30	38,1	127,0%	1,61
9–10 c.1	50	56,9	113,9%	1,30
1–2 c.1	100	113,1	113,1%	1,28
1–2 c.2	100	113,1	113,1%	1,28
15–5 c.1	100	106,8	106,8%	1,14
2–3 c.1	100	99,8	99,8%	1,00
10–11 c.1	50	47,8	95,6%	0,91
6–11 c.1	50	44,8	89,7%	0,80
13–14 c.1	50	44,6	89,1%	0,79
9–14 c.1	50	43,4	86,7%	0,75
6–13 c.1	50	37,9	75,8%	0,58
6–12 c.1	50	34,5	69,0%	0,48
2–4 c.1	100	63,4	63,4%	0,40
1–5 c.1	100	61,5	61,5%	0,38
12–13 c.1	50	28,5	57,0%	0,32
3–4 c.1	100	46,2	46,2%	0,21
2–5 c.1	100	39,6	39,6%	0,16
7–9 c.1	100	39,3	39,3%	0,15
4–7 c.1	100	35,8	35,8%	0,13
4–9 c.1	100	19,5	19,5%	0,04

Tabela 3.2: Resumo das violações de tensão e de geração reativa no caso base

Nº	**Violação de tensão**	**Violação de geração reativa**
1	Barra 1: $V_1 = 1{,}060$ pu, limite 0,950–1,040 pu	Barra 3: $Q_{G3} = 63{,}86$ Mvar, limite 0,00–40,00 Mvar
2	Barra 2: $V_2 = 1{,}045$ pu, limite 0,950–1,040 pu	Barra 6: $Q_{G6} = -9{,}32$ Mvar, limite $-6{,}00$–24,00 Mvar
3	Barra 6: $V_6 = 1{,}062$ pu, limite 0,950–1,040 pu	Barra 8: $Q_{G8} = -35{,}60$ Mvar, limite $-20{,}00$–20,00 Mvar
4	Barra 8: $V_8 = 0{,}935$ pu, limite 0,950–1,040 pu	–
5	Barra 11: $V_{11} = 1{,}041$ pu, limite 0,950–1,040 pu	–
6	Barra 13: $V_{13} = 1{,}046$ pu, limite 0,950–1,040 pu	–
7	Barra 14: $V_{14} = 1{,}068$ pu, limite 0,950–1,040 pu	–

```
VARIAVEL   CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
                     BARRA     1 - BARRA01--138
                     VG:  MIN = 0.950  ATUAL = 1.060  MAX = 1.040
VARIAVEL DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA

X------------------X-------X-------X-----------------------X
      BARRA          GERACAO    SENSIB    VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.      NOME       MVAR    QG/VG   VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X------------X-------X-------X-------X---X-------X---X

     1 BARRA01--138   -12.2  3933.9  -445.0  I    -90.9  I
     2 BARRA02--138    36.2 -3786.3   452.7  S    111.9  S
     6 BARRA06---66    -9.3  -101.3     1.8        -7.3  I
     3 BARRA03--138    63.9   -71.0    71.7  S     65.3  S
     8 BARRA08---33   -35.6   -25.6   -32.7  I    -35.0  I
    14 BARRA14---66    12.6   -16.1    14.3         12.9
    12 BARRA12---66    -2.9     0.1    -2.9         -2.9

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica

RELATORIO DE SENSIBILIDADE

VARIAVEL   CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
                     BARRA     1 - BARRA01--138
                     VG:  MIN = 0.950  ATUAL = 1.060  MAX = 1.040
VARIAVEL DEPENDENTE: TENSAO EM BARRA DE CARGA

X------------------X-------X-------X-----------------------X
      BARRA          TENSAO     SENSIB    VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.      NOME       PU     VC/VG   VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X------------X-------X-------X-------X---X-------X---X

     5 BARRA05--138   1.025   0.190   1.004        1.021
     4 BARRA04--138   1.010   0.116   0.997        1.008
    15 BARRA015-138   1.010   0.102   0.999        1.008
     7 BARRA07-FICT   1.002   0.048   0.997        1.001
     9 BARRA09---66   1.030   0.041   1.025        1.029
    10 BARRA10---66   1.028   0.034   1.024        1.027
    11 BARRA11---66   1.041   0.018   1.039        1.041  S
    13 BARRA13---66   1.046  -0.000   1.046  S     1.046  S
```

(a) Barra 1

```
VARIAVEL DE CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
VARIAVEL  DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA
                     BARRA     2 - BARRA02--138  VALOR ATUAL:    36.2 Mvar

X------------------X-----------------------X-------X-----------------------X
      BARRA                TENSAO           SENSIB    VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.      NOME       MIN    ATUAL     MAX    QG/VG  VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X------------X-------X-------X-------X-------X---X-------X---X

     2 BARRA02--138   0.950   1.045   1.040  4764.8  -416.5  I     12.4
     1 BARRA01--138   0.950   1.060   1.040 -3786.3   452.7  S    111.9  S
     3 BARRA03--138   0.950   1.010   1.040  -721.2    79.5  S     14.6
     6 BARRA06---66   0.950   1.062   1.040  -198.9    58.5  S     40.6
     8 BARRA08---33   0.950   0.935   1.040   -92.5    34.8        26.5
    14 BARRA14---66   0.950   1.068   1.040   -52.4    42.4        37.7
    12 BARRA12---66   0.950   1.040   1.040    -3.0    36.5        36.2

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica

RELATORIO DE SENSIBILIDADE  (ORDENACAO PELO FATOR DE SENSIBILIDADE)

VARIAVEL DE CONTROLE: TAP DE TRANSFORMADOR
VARIAVEL  DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA
                     BARRA     2 - BARRA02--138  VALOR ATUAL:    36.2 Mvar

X----------------------X--------------------X-------X----------------------X
    DA BARRA     P/ BARRA          TAP           SENSIB   VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.      NOME     NUM.    MIN   ATUAL    MAX   QG/TAP TAP=MIN LIM TAP=MAX LIM
X-----X------------X-----X------X------X------X-------X---X-------X---X

     5 BARRA05--138     6  0.900  0.900  1.100  -227.3    36.2        -9.3
     4 BARRA04--138     7  0.978  0.978  0.978  -122.0    36.2        36.2
     7 BARRA07-FICT     8  1.000  1.000  1.000   -98.9    36.2        36.2
     4 BARRA04--138     9  0.969  0.969  0.969   -50.0    36.2        36.2
     7 BARRA07-FICT     9  1.000  1.000  1.000   -15.1    36.2        36.2
```

(b) Barra 2

Figura 3.2: Relatórios de sensibilidade de barra

```
VARIAVEL   CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
                     BARRA     3 - BARRA03--138
                     VG:  MIN = 0.950  ATUAL = 1.010  MAX = 1.040
VARIAVEL DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA

X------------------X-------X-------X-----------------------X
      BARRA          GERACAO    SENSIB    VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.      NOME       MVAR    QG/VG   VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X------------X-------X-------X-------X---X-------X---X

     3 BARRA03--138    63.9   972.9     5.5         93.0  S
     2 BARRA02--138    36.2  -721.2    79.5  S      14.6
     6 BARRA06---66    -9.3   -86.7    -4.1        -11.9  I
     1 BARRA01--138   -12.2   -66.9    -8.2        -14.2
     8 BARRA08---33   -35.6   -50.9   -32.5  I    -37.1  I
    14 BARRA14---66    12.6   -32.0    14.5         11.6
    12 BARRA12---66    -2.9     0.1    -2.9         -2.9

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica

RELATORIO DE SENSIBILIDADE

VARIAVEL   CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
                     BARRA     3 - BARRA03--138
                     VG:  MIN = 0.950  ATUAL = 1.010  MAX = 1.040
VARIAVEL DEPENDENTE: TENSAO EM BARRA DE CARGA

X------------------X-------X-------X-----------------------X
      BARRA          TENSAO     SENSIB    VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.      NOME       PU     VC/VG   VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X------------X-------X-------X-------X---X-------X---X

    15 BARRA015-138   1.010   0.248   0.995        1.018
     4 BARRA04--138   1.010   0.232   0.996        1.017
     5 BARRA05--138   1.025   0.141   1.017        1.029
     7 BARRA07-FICT   1.002   0.096   0.996        1.005
     9 BARRA09---66   1.030   0.081   1.025        1.032
    10 BARRA10---66   1.028   0.068   1.024        1.030
    11 BARRA11---66   1.041   0.035   1.039        1.042  S
    13 BARRA13---66   1.046  -0.000   1.046  S     1.046  S
```

(a) Barra 3

```
VARIAVEL DE CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
VARIAVEL  DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA
                     BARRA     6 - BARRA06---66  VALOR ATUAL:    -9.3 Mvar

X------------------X-----------------------X-------X-----------------------X
      BARRA                TENSAO           SENSIB    VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.      NOME       MIN    ATUAL     MAX    QG/VG  VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X------------X-------X-------X-------X-------X---X-------X---X

     6 BARRA06---66   0.950   1.062   1.040  1293.1  -154.1  I    -37.8  I
    12 BARRA12---66   0.950   1.040   1.040  -661.9    50.2  S     -9.3  I
    14 BARRA14---66   0.950   1.068   1.040  -254.7    20.7        -2.2
     2 BARRA02--138   0.950   1.045   1.040  -217.3    11.3        -8.2  I
     1 BARRA01--138   0.950   1.060   1.040  -101.3     1.8        -7.3  I
     3 BARRA03--138   0.950   1.010   1.040   -86.7    -4.1       -11.9  I
     8 BARRA08---33   0.950   0.935   1.040   -84.5   -10.6  I    -18.2  I

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica

RELATORIO DE SENSIBILIDADE  (ORDENACAO PELO FATOR DE SENSIBILIDADE)

VARIAVEL DE CONTROLE: TAP DE TRANSFORMADOR
VARIAVEL  DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA
                     BARRA     6 - BARRA06---66  VALOR ATUAL:    -9.3 Mvar

X----------------------X--------------------X-------X----------------------X
    DA BARRA     P/ BARRA          TAP           SENSIB   VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.      NOME     NUM.    MIN   ATUAL    MAX   QG/TAP TAP=MIN LIM TAP=MAX LIM
X-----X------------X-----X------X------X------X-------X---X-------X---X

     5 BARRA05--138     6  0.900  0.900  1.100   435.1    -9.3  I     77.7  S
     7 BARRA07-FICT     8  1.000  1.000  1.000   -90.3    -9.3  I     -9.3  I
     7 BARRA07-FICT     9  1.000  1.000  1.000    86.2    -9.3  I     -9.3  I
     4 BARRA04--138     9  0.969  0.969  0.969    15.4    -9.3  I     -9.3  I
     4 BARRA04--138     7  0.978  0.978  0.978    -5.4    -9.3  I     -9.3  I
```

(b) Barra 6

Figura 3.3: Relatórios de sensibilidade de barra

```
VARIAVEL   CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
                     BARRA     8 - BARRA08---33
                     VG:  MIN = 0.950  ATUAL = 0.935  MAX = 1.040
VARIAVEL DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA

X------------------X-------X-------X-----------------------X
      BARRA          GERACAO    SENSIB    VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.       NOME       MVAR    QG/VG   VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X------------X-------X-------X-------X---X-------X---X

     8 BARRA08---33   -35.6   262.2   -31.6  I     -8.0
    14 BARRA14---66    12.6  -101.4    11.0         1.9  I
     2 BARRA02--138    36.2   -92.5    34.8        26.5
     6 BARRA06---66    -9.3   -84.5   -10.6  I    -18.2  I
     3 BARRA03--138    63.9   -58.0    63.0  S     57.8  S
     1 BARRA01--138   -12.2   -26.4   -12.6        -15.0
    12 BARRA12---66    -2.9     0.8    -2.9         -2.8

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica

RELATORIO DE SENSIBILIDADE

VARIAVEL   CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
                     BARRA     8 - BARRA08---33
                     VG:  MIN = 0.950  ATUAL = 0.935  MAX = 1.040
VARIAVEL DEPENDENTE: TENSAO EM BARRA DE CARGA

X------------------X-------X-------X-----------------------X
      BARRA          TENSAO     SENSIB    VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.       NOME       PU    VC/VG   VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X------------X-------X-------X-------X---X-------X---X

     7 BARRA07-FICT   1.002   0.434   1.009        1.048
     9 BARRA09---66   1.030   0.258   1.034        1.057  S
    10 BARRA10---66   1.028   0.215   1.031        1.051  S
    11 BARRA11---66   1.041   0.111   1.043  S     1.053  S
    15 BARRA015-138   1.010   0.102   1.012        1.021
     4 BARRA04--138   1.010   0.095   1.012        1.020
     5 BARRA05--138   1.025   0.060   1.026        1.031
    13 BARRA13---66   1.046  -0.000   1.046  S     1.046  S
```

(a) Barra 8

```
VARIAVEL DE CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
VARIAVEL  DEPENDENTE: TENSAO EM BARRA DE CARGA
                      BARRA    11 - BARRA11---66  VALOR ATUAL: 1.041 PU

X------------------X-----------------------X-------X-----------------------X
      BARRA             TENSAO              SENSIB    VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.       NOME       MIN   ATUAL     MAX    VC/VG  VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X------------X-------X-------X-------X-------X---X-------X---X

     6 BARRA06---66   0.950   1.062   1.040   0.666   0.967        1.027
    14 BARRA14---66   0.950   1.068   1.040   0.146   1.024        1.037
     8 BARRA08---33   0.950   0.935   1.040   0.111   1.043  S     1.053  S
     2 BARRA02--138   0.950   1.045   1.040   0.059   1.036        1.041  S
     3 BARRA03--138   0.950   1.010   1.040   0.035   1.039        1.042  S
     1 BARRA01--138   0.950   1.060   1.040   0.018   1.039        1.041  S
    12 BARRA12---66   0.950   1.040   1.040  -0.000   1.041  S     1.041  S

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica

RELATORIO DE SENSIBILIDADE  (ORDENACAO PELO FATOR DE SENSIBILIDADE)

VARIAVEL DE CONTROLE: TAP DE TRANSFORMADOR
VARIAVEL  DEPENDENTE: TENSAO EM BARRA DE CARGA
                      BARRA    11 - BARRA11---66  VALOR ATUAL: 1.041 PU

X--------------------X--------------------X-------X-----------------------X
    DA BARRA     P/ BARRA           TAP          SENSIB    VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.       NOME    NUM.    MIN   ATUAL    MAX   VC/TAP TAP=MIN LIM TAP=MAX LIM
X-----X------------X-----X------X------X------X-------X-------X---X-------X---X

     7 BARRA07-FICT     9  1.000  1.000  1.000  -0.180   1.041  S     1.041  S
     7 BARRA07-FICT     8  1.000  1.000  1.000   0.119   1.041  S     1.041  S
     4 BARRA04--138     7  0.978  0.978  0.978  -0.067   1.041  S     1.041  S
     4 BARRA04--138     9  0.969  0.969  0.969  -0.063   1.041  S     1.041  S
     5 BARRA05--138     6  0.900  0.900  1.100   0.024   1.041  S     1.046  S
```

(b) Barra 11

Figura 3.4: Relatórios de sensibilidade de barra

```
VARIAVEL DE CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
VARIAVEL  DEPENDENTE: TENSAO EM BARRA DE CARGA
                      BARRA    13 - BARRA13---66  VALOR ATUAL: 1.046 PU

X------------------X-----------------------X-------X-----------------------X
      BARRA             TENSAO              SENSIB    VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.       NOME       MIN   ATUAL     MAX    VC/VG  VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X------------X-------X-------X-------X-------X---X-------X---X

     6 BARRA06---66   0.950   1.062   1.040   0.508   0.989        1.034
    12 BARRA12---66   0.950   1.040   1.040   0.303   1.018        1.046  S
    14 BARRA14---66   0.950   1.068   1.040   0.202   1.022        1.040  S
     8 BARRA08---33   0.950   0.935   1.040  -0.000   1.046  S     1.046  S
     2 BARRA02--138   0.950   1.045   1.040  -0.000   1.046  S     1.046  S
     3 BARRA03--138   0.950   1.010   1.040  -0.000   1.046  S     1.046  S
     1 BARRA01--138   0.950   1.060   1.040  -0.000   1.046  S     1.046  S

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica

RELATORIO DE SENSIBILIDADE  (ORDENACAO PELO FATOR DE SENSIBILIDADE)

VARIAVEL DE CONTROLE: TAP DE TRANSFORMADOR
VARIAVEL  DEPENDENTE: TENSAO EM BARRA DE CARGA
                      BARRA    13 - BARRA13---66  VALOR ATUAL: 1.046 PU

X--------------------X--------------------X-------X-----------------------X
    DA BARRA     P/ BARRA           TAP          SENSIB    VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.       NOME    NUM.    MIN   ATUAL    MAX   VC/TAP TAP=MIN LIM TAP=MAX LIM
X-----X------------X-----X------X------X------X-------X-------X---X-------X---X

     5 BARRA05--138     6  0.900  0.900  1.100  -0.000   1.046  S     1.046  S
     7 BARRA07-FICT     9  1.000  1.000  1.000   0.000   1.046  S     1.046  S
     4 BARRA04--138     7  0.978  0.978  0.978   0.000   1.046  S     1.046  S
     7 BARRA07-FICT     8  1.000  1.000  1.000  -0.000   1.046  S     1.046  S
     4 BARRA04--138     9  0.969  0.969  0.969   0.000   1.046  S     1.046  S
```

(a) Barra 13

```
VARIAVEL   CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
                     BARRA    14 - BARRA14---66
                     VG:  MIN = 0.950  ATUAL = 1.068  MAX = 1.040
VARIAVEL DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA

X------------------X-------X-------X-----------------------X
      BARRA          GERACAO    SENSIB    VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.       NOME       MVAR    QG/VG   VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X------------X-------X-------X-------X---X-------X---X

    14 BARRA14---66    12.6   517.2   -48.5  I     -1.9  I
     6 BARRA06---66    -9.3  -254.7    20.7        -2.2
    12 BARRA12---66    -2.9   -94.3     8.3        -0.2
     8 BARRA08---33   -35.6   -89.4   -25.0  I    -33.1  I
     2 BARRA02--138    36.2   -52.4    42.4         37.7
     3 BARRA03--138    63.9   -31.8    67.6  S      64.8  S
     1 BARRA01--138   -12.2   -16.1   -10.3        -11.8

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica

RELATORIO DE SENSIBILIDADE

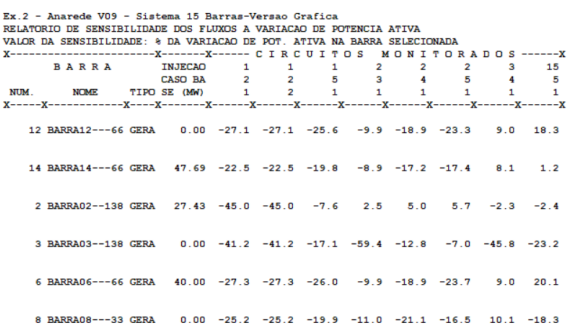
VARIAVEL   CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
                     BARRA    14 - BARRA14---66
                     VG:  MIN = 0.950  ATUAL = 1.068  MAX = 1.040
VARIAVEL DEPENDENTE: TENSAO EM BARRA DE CARGA

X------------------X-------X-------X-----------------------X
      BARRA          TENSAO     SENSIB    VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.       NOME       PU    VC/VG   VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X------------X-------X-------X-------X---X-------X---X

     9 BARRA09---66   1.030   0.336   0.990        1.020
    10 BARRA10---66   1.028   0.280   0.995        1.020
    13 BARRA13---66   1.046   0.202   1.022        1.040  S
     7 BARRA07-FICT   1.002   0.168   0.982        0.997
    11 BARRA11---66   1.041   0.146   1.024        1.037
    15 BARRA015-138   1.010   0.056   1.004        1.009
     4 BARRA04--138   1.010   0.052   1.004        1.009
     5 BARRA05--138   1.025   0.037   1.021        1.024
```

(b) Barra 14

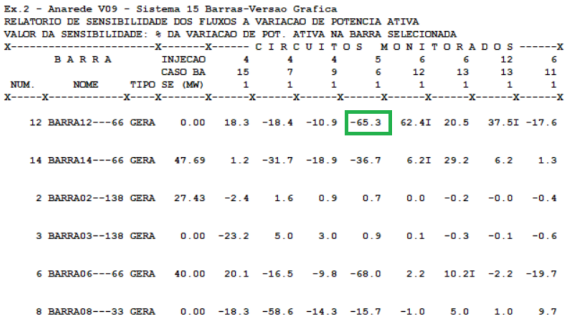
Figura 3.5: Relatórios de sensibilidade de barra



Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
RELATORIO DE SENSIBILIDADE DOS FLUXOS A VARIACAO DE POTENCIA ATIVA
VALOR DA SENSIBILIDADE: % DA VARIACAO DE POT. ATIVA NA BARRA SELECIONADA

BARRA			INJECAO	1	1	1	2	2	2	3	15
			CASO BA	2	2	5	3	4	5	4	5
NUM.	NOME	TIPO	SE (MW)	1	2	1	1	1	1	1	1
12	BARRA12---66	GERA	0.00	-27.1	-27.1	-25.6	-9.9	-18.9	-23.3	9.0	18.3
14	BARRA14---66	GERA	47.69	-22.5	-22.5	-19.8	-8.9	-17.2	-17.4	8.1	1.2
2	BARRA02--138	GERA	27.43	-45.0	-45.0	-7.6	2.5	5.0	5.7	-2.3	-2.4
3	BARRA03--138	GERA	0.00	-41.2	-41.2	-17.1	-59.4	-12.8	-7.0	-45.8	-23.2
6	BARRA06---66	GERA	40.00	-27.3	-27.3	-26.0	-9.9	-18.9	-23.7	9.0	20.1
8	BARRA08---33	GERA	0.00	-25.2	-25.2	-19.9	-11.0	-21.1	-16.5	10.1	-18.3

(a) relatório 1



Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
RELATORIO DE SENSIBILIDADE DOS FLUXOS A VARIACAO DE POTENCIA ATIVA
VALOR DA SENSIBILIDADE: % DA VARIACAO DE POT. ATIVA NA BARRA SELECIONADA

BARRA			INJECAO	4	4	4	5	6	6	12	6
			CASO BA	15	7	9	6	12	13	13	11
NUM.	NOME	TIPO	SE (MW)	1	1	1	1	1	1	1	1
12	BARRA12---66	GERA	0.00	18.3	-18.4	-10.9	-65.3	62.4I	20.5	37.5I	-17.6
14	BARRA14---66	GERA	47.69	1.2	-31.7	-18.9	-36.7	6.2I	29.2	6.2	1.3
2	BARRA02--138	GERA	27.43	-2.4	1.6	0.9	0.7	0.0	-0.2	-0.0	-0.4
3	BARRA03--138	GERA	0.00	-23.2	5.0	3.0	0.9	0.1	-0.3	-0.1	-0.6
6	BARRA06---66	GERA	40.00	20.1	-16.5	-9.8	-68.0	2.2	10.2I	-2.2	-19.7
8	BARRA08---33	GERA	0.00	-18.3	-58.6	-14.3	-15.7	-1.0	5.0	1.0	9.7

(b) relatório 2

Figura 3.6: Relatórios de sensibilidade de fluxo

3.1.1 Alterações Realizadas

Conforme apresentado no fluxograma 3.1, ordenado as violações por severidade, corrige-se o circuito com o maior índice de severidade, o circuito 5-6. Para tal, faz-se o uso da análise de sensibilidade de fluxo, juntamente da opção SPLI do ANAREDE, a tabela com o resumo das alterações feitas pode ser consultada em 3.3.

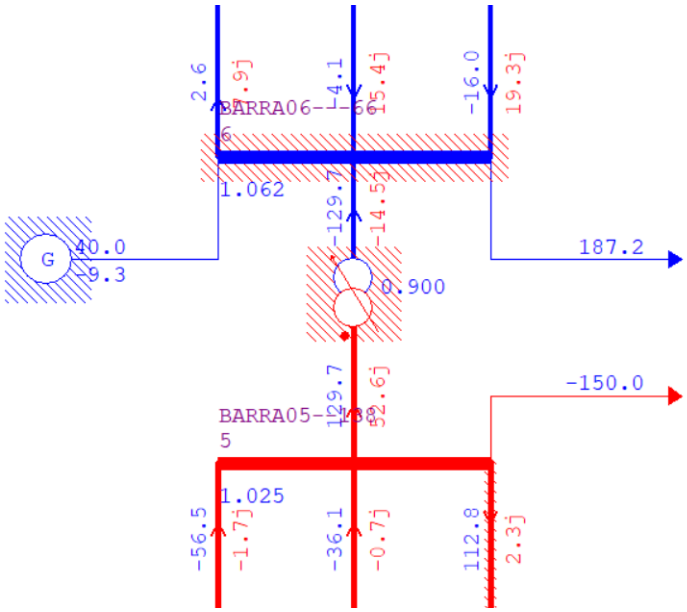


Figura 3.7: Fluxo de potência no circuito 5-6

Como a restrição de carregamento é dada em potência aparente, adotou-se como meta reduzir o fluxo ativo do ramo para aproximadamente 90 MW, de modo a manter margem em relação ao limite de 100 MVA.

A partir do relatório de sensibilidade de fluxo, a barra 12 apresentou sensibilidade negativa em relação ao fluxo ativo no circuito 5–6:

$$S_{P_{5-6},P_{G12}} = -65{,}3. \tag{3.1}$$

Assim, usando a relação:

$$\Delta P_{5-6} = \frac{S}{100}\Delta P_{G12}, \tag{3.2}$$

e considerando a necessidade de reduzir o fluxo ativo em aproximadamente 34,8 MW, tem-se:

$$\Delta P_{G12} = \frac{100(-34{,}8)}{-65{,}3} = 53{,}3 \text{ MW}. \tag{3.3}$$

Portanto, adotou-se:

$$P_{G12} = 53{,}3 \text{ MW}. \tag{3.4}$$

Além disso, ajustou-se o tap do transformador 5–6 para:

$$tap_{5-6} = 1{,}000. \tag{3.5}$$

Esses dois ajustes reduziram a violação principal do circuito 5–6 e também retiraram as violações das linhas 1–2 c.1, 1–2 c.2 e 2–3 c.1. Isso é coerente com o relatório de sensibilidade, pois o aumento de P_{G12} também reduz o fluxo ativo nesses circuitos:

$$S_{P_{1-2,c1},P_{G12}} = -27{,}1, \qquad S_{P_{1-2,c2},P_{G12}} = -27{,}1, \qquad S_{P_{2-3},P_{G12}} = -9{,}9. \tag{3.6}$$

Logo:

$$\Delta P_{1-2,c1} = \frac{-27{,}1}{100}(53{,}3) = -14{,}4 \text{ MW}, \tag{3.7}$$

$$\Delta P_{1-2,c2} = \frac{-27{,}1}{100}(53{,}3) = -14{,}4 \text{ MW}, \tag{3.8}$$

$$\Delta P_{2-3} = \frac{-9{,}9}{100}(53{,}3) = -5{,}3 \text{ MW}. \tag{3.9}$$

Em seguida, foi ajustada a tensão da barra 3 para retirar a violação de geração reativa acima do limite máximo no gerador dessa barra. Pelo relatório de sensibilidade:

$$S_{Q_{G3},V_3} = 972{,}9. \tag{3.10}$$

Como a redução de V_3 reduz Q_{G3}, adotou-se:

$$V_3 = 1{,}000 \text{ pu}. \tag{3.11}$$

Considerando a variação aproximada de 1,010 pu para 1,000 pu:

$$\Delta V_3 = -0{,}010 \text{ pu}, \tag{3.12}$$

$$\Delta Q_{G3} = 972{,}9(-0{,}010) = -9{,}7 \text{ Mvar}. \tag{3.13}$$

Também foi aumentada a tensão da barra 8 para:

$$V_8 = 1{,}000 \text{ pu}. \tag{3.14}$$

Esse ajuste foi utilizado porque a barra 8 apresentava geração reativa abaixo do limite mínimo. Pelo relatório:

$$S_{Q_{G8},V_8} = 262{,}2. \tag{3.15}$$

Assim, o aumento de tensão na barra 8 eleva a geração reativa do gerador dessa barra:

$$\Delta Q_{G8} = 262{,}2\Delta V_8. \tag{3.16}$$

Além de auxiliar no limite de reativo, o aumento de V_8 também melhora o perfil de tensão da barra 8 e reduz o carregamento corrigido pela tensão no transformador ligado a essa barra.

Posteriormente, ajustou-se a tensão da barra 6 para retirar a violação de geração reativa abaixo do limite mínimo:

$$V_6 = 1{,}040 \text{ pu}. \tag{3.17}$$

Como a sensibilidade da geração reativa da barra 6 em relação à sua própria tensão é positiva,

$$S_{Q_{G6},V_6} = 1293{,}1, \tag{3.18}$$

o aumento de V_6 eleva Q_{G6}, retirando o gerador da região abaixo do limite mínimo.

Também foi adotado:

$$V_{14} = 1{,}040 \text{ pu}. \tag{3.19}$$

Entretanto, mesmo com a barra 14 no limite máximo de tensão, a geração reativa ainda permaneceu abaixo do limite mínimo, chegando a aproximadamente:

$$Q_{G14} = -2{,}1 \text{ Mvar}. \tag{3.20}$$

Na sequência, foram realizados ajustes em V_2 e na geração ativa da barra 3:

$$V_2 = 1{,}040 \text{ pu}, \qquad P_{G3} = 100 \text{ MW}. \tag{3.21}$$

Em seguida, reduziu-se V_2 para tentar abaixar a tensão da barra 5:

$$V_2 = 1{,}000 \text{ pu}. \tag{3.22}$$

Esse ajuste contribuiu para reduzir a tensão da barra 5, porém provocou violação de geração reativa inferior no gerador da barra 1. Isso é explicado pela forte sensibilidade entre V_2 e Q_{G1}:

$$S_{Q_{G1},V_2} = -3786{,}3. \tag{3.23}$$

Assim, a redução de V_2 tende a aumentar Q_{G1}, mas deslocamentos adicionais também afetam fortemente o balanço de reativo entre os geradores próximos.

Depois, adotou-se:

$$V_2 = 0{,}990 \text{ pu}. \tag{3.24}$$

Esse ajuste retirou a violação do gerador da barra 1, mas levou o gerador da barra 2 ao limite mínimo de geração reativa. Pelo relatório:

$$S_{Q_{G2},V_2} = 4764{,}8. \tag{3.25}$$

Logo, uma redução de 0,010 pu em V_2 provoca aproximadamente:

$$\Delta Q_{G2} = 4764{,}8(-0{,}010) = -47{,}6 \text{ Mvar}. \tag{3.26}$$

Para corrigir essa nova violação, reduziu-se a tensão da barra 3 para:

$$V_3 = 0{,}990 \text{ pu}. \tag{3.27}$$

Esse ajuste é coerente porque a sensibilidade de Q_{G2} em relação a V_3 é negativa:

$$S_{Q_{G2},V_3} = -721{,}2. \tag{3.28}$$

Assim, ao reduzir V_3:

$$\Delta Q_{G2} = (-721{,}2)(-0{,}010) = +7{,}2 \text{ Mvar}. \tag{3.29}$$

Além disso, a mesma redução de V_3 também ajudou a retirar a violação de geração reativa acima do limite máximo no gerador da barra 3, pois:

$$S_{Q_{G3},V_3} = 972{,}9, \tag{3.30}$$

$$\Delta Q_{G3} = 972{,}9(-0{,}010) = -9{,}7 \text{ Mvar}. \tag{3.31}$$

Após esses ajustes, ainda restaram violações nos geradores das barras 12, 14 e 6. Para corrigir simultaneamente os problemas dos geradores 12 e 6, adotou-se:

$$V_6 = 1{,}015 \text{ pu}. \tag{3.32}$$

Esse ajuste foi eficiente porque a redução de V_6 diminui a geração reativa do gerador 6 e aumenta a geração reativa do gerador 12. Pelo relatório:

$$S_{Q_{G6},V_6} = 1293{,}1, \qquad S_{Q_{G12},V_6} = -661{,}9. \tag{3.33}$$

Considerando a redução de 1,040 pu para 1,015 pu:

$$\Delta V_6 = -0{,}025 \text{ pu}. \tag{3.34}$$

Logo:

$$\Delta Q_{G6} = 1293{,}1(-0{,}025) = -32{,}3 \text{ Mvar}, \tag{3.35}$$

$$\Delta Q_{G12} = (-661{,}9)(-0{,}025) = +16{,}5 \text{ Mvar}. \tag{3.36}$$

Dessa forma, o mesmo ajuste reduziu o excesso de reativo no gerador 6 e elevou a geração reativa do gerador 12.

Por fim, restou a violação de geração reativa inferior no gerador da barra 14. O valor estava em aproximadamente:

$$Q_{G14} = 7{,}0 \text{ Mvar}, \tag{3.37}$$

enquanto o limite mínimo era:

$$Q_{G14,\min} = 10{,}0 \text{ Mvar}. \tag{3.38}$$

Logo, era necessário elevar:

$$\Delta Q_{G14} = 10{,}0 - 7{,}0 = 3{,}0 \text{ Mvar}. \tag{3.39}$$

Como a barra 14 já estava no limite máximo de tensão, foi utilizado o controle da barra 8. Pelo relatório de sensibilidade:

$$S_{Q_{G14},V_8} \approx -89{,}4. \tag{3.40}$$

Como a sensibilidade é negativa, reduzir V_8 aumenta Q_{G14}. Assim:

$$\Delta V_8 = \frac{3{,}0}{-89{,}4} = -0{,}034 \text{ pu}. \tag{3.41}$$

Partindo de $V_8 = 1{,}000$ pu, o valor estimado seria:

$$V_{8,\text{novo}} \approx 1{,}000 - 0{,}034 = 0{,}966 \text{ pu}. \tag{3.42}$$

Foi adotado o valor próximo:

$$V_8 = 0{,}968 \text{ pu}, \tag{3.43}$$

o que eliminou as violações restantes.

Por fim, observou-se que o fluxo na linha 5–15 ainda estava elevado, com:

$$P_{5-15} = 92{,}9 \text{ MW}, \qquad Q_{5-15} = 18{,}4 \text{ Mvar}. \tag{3.44}$$

A potência aparente correspondente é:

$$S_{5-15} = \sqrt{92{,}9^2 + 18{,}4^2} = 94{,}7 \text{ MVA}. \tag{3.45}$$

Embora o valor estivesse abaixo do limite de 100 MVA, ele ainda estava próximo do limite. Por isso, aumentou-se a tensão da barra 3 para melhorar o perfil de tensão da região e reduzir o carregamento corrigido pela tensão associado ao ramo 5–15.

Ao final do processo, o ponto de operação do caso base ficou sem violações, após a sequência de ajustes:

$$P_{G12} = 53{,}3 \text{ MW}, \qquad tap_{5-6} = 1{,}000, \tag{3.46}$$

$$V_3 = 1{,}000 \text{ pu}, \qquad V_8 = 1{,}000 \text{ pu}, \tag{3.47}$$

$$V_6 = 1{,}040 \text{ pu}, \qquad V_{14} = 1{,}040 \text{ pu}, \tag{3.48}$$

$$V_2 = 0{,}990 \text{ pu}, \qquad V_3 = 0{,}990 \text{ pu}, \tag{3.49}$$

$$V_6 = 1{,}015 \text{ pu}, \qquad V_8 = 0{,}968 \text{ pu}. \tag{3.50}$$

Tabela 3.3: Resumo das alterações realizadas para correção das violações do caso base

Etapa	**Elemento ajustado**	**Valor adotado**	**Objetivo principal**
1	P_{G12}	53,3 MW	Reduzir o carregamento do circuito 5–6
2	tap_{5-6}	1,000	Auxiliar na redução da violação do ramo 5–6
3	P_{G3}	150 MW	Reduzir a geração reativa do gerador da barra 3
4	P_{G2}	60 MW	Elevar a geração reativa do gerador da barra 8
5	V_6	1,040 pu	Retirar violação de geração reativa inferior na barra 6
6	V_{14}	1,040 pu	Elevar a geração reativa do gerador da barra 14
7	V_2	0,990 pu	Reduzir a tensão da barra 5 e ajustar o balanço de reativo
8	V_3	0,990 pu	Corrigir a violação reativa do gerador da barra 2 e reduzir Q_{G3}
9	V_6	1,015 pu	Corrigir simultaneamente os geradores das barras 6 e 12
10	V_8	0,968 pu	Elevar Q_{G14} e eliminar a violação restante

3.2 Análise de Contingências

Após a obtenção de um ponto de operação normal, isto é, sem violações de tensão, fluxo ou limites de geração de potência reativa, foi realizada a análise de contingências $N-1$. O objetivo dessa etapa foi verificar se o sistema permaneceria em condição operativa aceitável após a retirada individual de cada circuito selecionado.

Segundo o Manual do ANAREDE, a análise automática de contingências de circuito é realizada pelo código `EXCA`, ilustrado na Figura 3.8. Esse código executa a solução do fluxo de potência para contingências simples e fornece a lista das contingências avaliadas,considerando os índices de monitoração de tensão, fluxo, fluxo corrigido pela tensão e geração de potência reativa [1, p. 2-153].

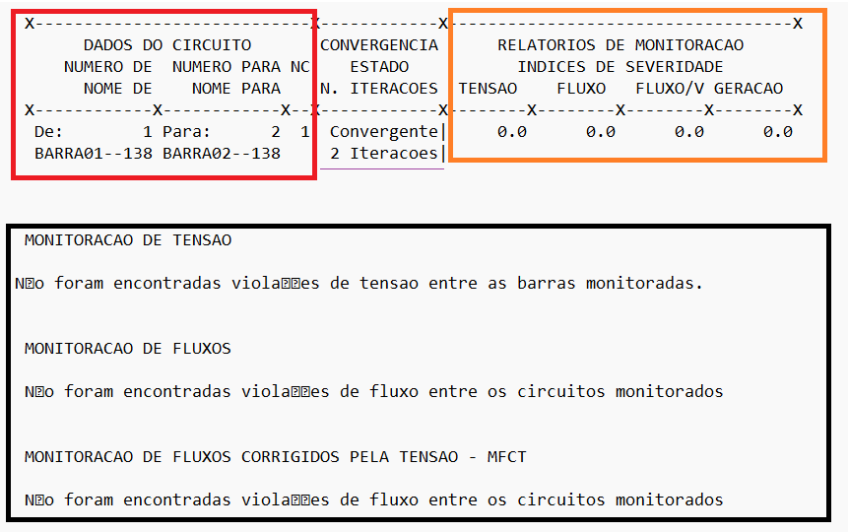


Figura 3.8: Áreas selecionadas para a contingência

X--------- FLUXO ----------X----------X----------X

Desligamento da linha 1-2 cir.1 e circ.2

Um trecho do relatório impresso considerando o desligamento da linha 1-2 pode ser analisado na figura 3.10. Nota-se que para o desligamento deste circuito, tracejado em preto, o relatório mostra que não foram encontradas violações de tensão entre as barras monitoradas e tão pouco violação de fluxo entre os circuitos monitorados. Como o relatório impresso pelo ANAREDE é extenso, optou-se por escrever o resumo das contingências analisadas em formato de tabela 3.10.



```
X-----------------------------X------------X-----------------------------------X
      DADOS DO CIRCUITO       | CONVERGENCIA |     RELATORIOS DE MONITORACAO     |
    NUMERO DE  NUMERO PARA NC |    ESTADO    |        INDICES DE SEVERIDADE      |
      NOME DE    NOME PARA    | N. ITERACOES | TENSAO    FLUXO   FLUXO/V GERACAO |
X-------------X------------X--X------------X--------X--------X--------X--------X
 De:        1 Para:      2  1| Convergente|     0.0      0.0      0.0      0.0
 BARRA01--138 BARRA02--138   | 2 Iteracoes|
```

```
 MONITORACAO DE TENSAO

N□o foram encontradas viola□□es de tensao entre as barras monitoradas.


 MONITORACAO DE FLUXOS

 N□o foram encontradas viola□□es de fluxo entre os circuitos monitorados

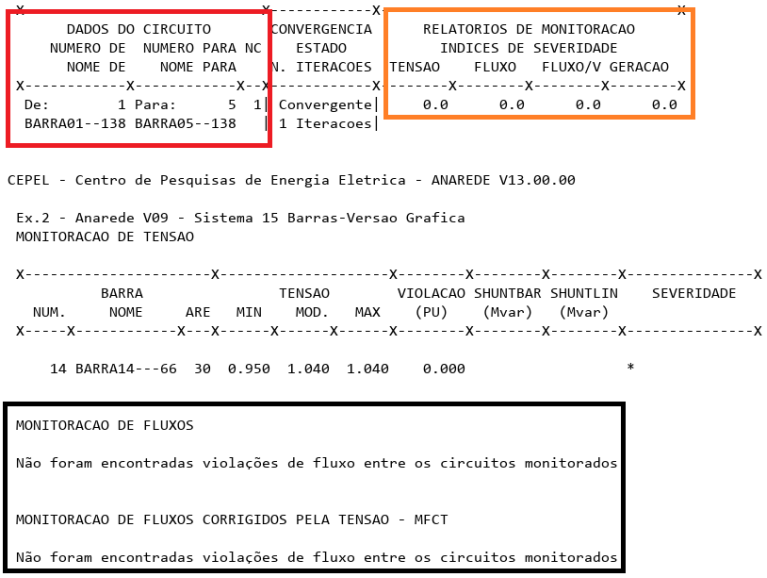

 MONITORACAO DE FLUXOS CORRIGIDOS PELA TENSAO - MFCT

 N□o foram encontradas viola□□es de fluxo entre os circuitos monitorados
```

Figura 3.10: Parte do relatório impresso pelo ANAREDE sobre o desligamento da linha 1-2 circ.1 e circ.2

Desligamento da linha 1-5

Um trecho do relatório impresso considerando o desligamento da linha 1-5 pode ser analisado na figura 3.11. Nota-se que para o desligamento deste circuito, tracejado em preto, o relatório mostra que não foram encontradas violações de tensão entre as barras monitoradas e tão pouco violação de fluxo entre os circuitos monitorados. Como o relatório impresso pelo ANAREDE é extenso, optou-se por escrever o resumo das contingências analisadas em formato de tabela 3.11.



```
      DADOS DO CIRCUITO          CONVERGENCIA      RELATORIOS DE MONITORACAO
                                                     INDICES DE SEVERIDADE
    NUMERO DE  NUMERO PARA NC     ESTADO
      NOME DE    NOME PARA     N. ITERACOES  TENSAO    FLUXO   FLUXO/V GERACAO
 De:         1 Para:      5  1| Convergente|    0.0      0.0      0.0      0.0
 BARRA01--138 BARRA05--138    | 1 Iteracoes|

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

 Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
 MONITORACAO DE TENSAO

          BARRA                TENSAO        VIOLACAO SHUNTBAR SHUNTLIN    SEVERIDADE
  NUM.     NOME     ARE   MIN    MOD.   MAX    (PU)    (Mvar)   (Mvar)

    14 BARRA14---66  30  0.950  1.040  1.040    0.000                 *

 MONITORACAO DE FLUXOS

 Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados


 MONITORACAO DE FLUXOS CORRIGIDOS PELA TENSAO - MFCT

 Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados
```

Figura 3.11: Parte do relatório impresso pelo ANAREDE sobre o desligamento da linha 1-5

Desligamento da linha 2-3

Um trecho do relatório impresso considerando o desligamento da linha 2-3 pode ser analisado na figura 3.12. Nota-se que para o desligamento deste circuito, tracejado em preto, o relatório mostra que não foram encontradas violações de tensão entre as barras monitoradas e tão pouco violação de fluxo entre os circuitos monitorados. Como o relatório impresso pelo ANAREDE é extenso, optou-se por escrever o resumo das contingências analisadas em formato de tabela 3.12.

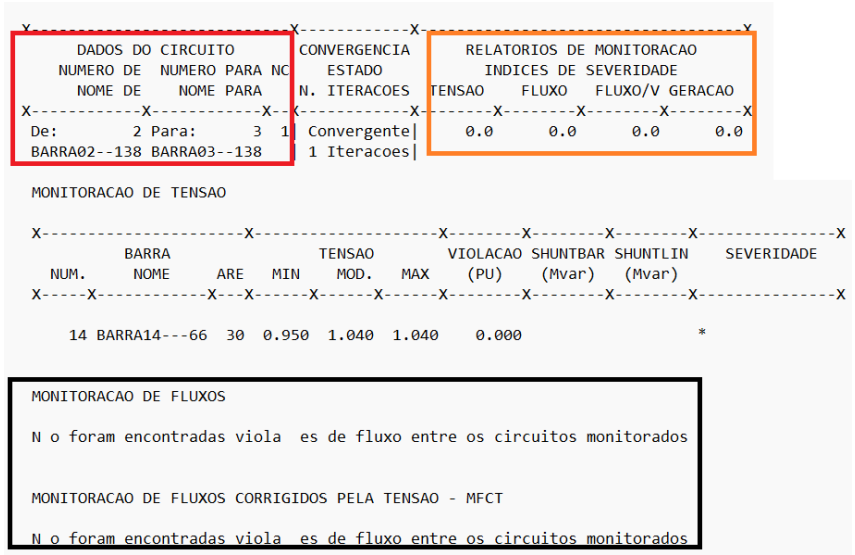


Figura 3.12: Parte do relatório impresso pelo ANAREDE sobre o desligamento da linha 2-3

Desligamento da linha 2-4

Um trecho do relatório impresso considerando o desligamento da linha 2-4 pode ser analisado na figura 3.13. Nota-se que para o desligamento deste circuito, tracejado em preto, o relatório mostra que não foram encontradas violações de tensão entre as barras monitoradas e tão pouco violação de fluxo entre os circuitos monitorados. Como o relatório impresso pelo ANAREDE é extenso, optou-se por escrever o resumo das contingências analisadas em formato de tabela 3.13.

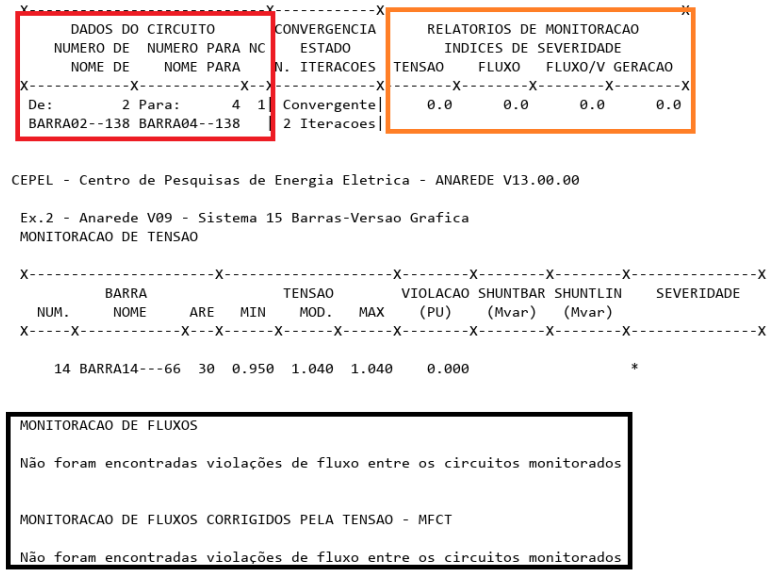
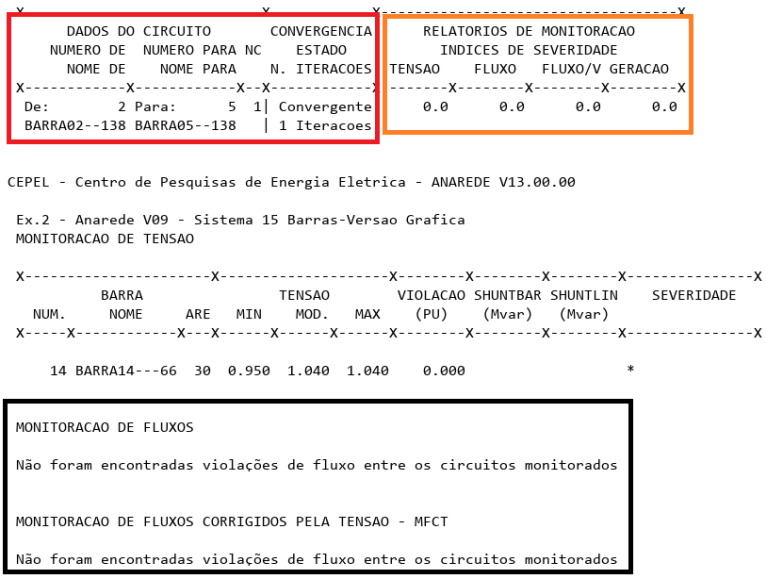


Figura 3.13: Parte do relatório impresso pelo ANAREDE sobre o desligamento da linha 2-4

Desligamento da linha 2-5

Um trecho do relatório impresso considerando o desligamento da linha 2-5 pode ser analisado na figura 3.10. Nota-se que para o desligamento deste circuito, tracejado em preto, o relatório mostra que não foram encontradas violações de tensão entre as barras monitoradas e tão pouco violação de fluxo entre os circuitos monitorados. Como o relatório impresso pelo ANAREDE é extenso, optou-se por escrever o resumo das contingências analisadas em formato de tabela 3.14.



```
      DADOS DO CIRCUITO       CONVERGENCIA      RELATORIOS DE MONITORACAO
                                                    INDICES DE SEVERIDADE
    NUMERO DE  NUMERO PARA NC    ESTADO
      NOME DE    NOME PARA    N. ITERACOES  TENSAO    FLUXO   FLUXO/V GERACAO
X-----------X-----------X--X-----------X-------X--------X--------X--------X
 De:        2 Para:      5  1| Convergente     0.0      0.0      0.0      0.0
 BARRA02--138 BARRA05--138   | 1 Iteracoes
```

```
CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

 Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
 MONITORACAO DE TENSAO

 X----------------------X--------------------X--------X--------X--------X---------------X
           BARRA                TENSAO        VIOLACAO SHUNTBAR SHUNTLIN    SEVERIDADE
   NUM.      NOME     ARE   MIN    MOD.   MAX    (PU)    (Mvar)   (Mvar)
 X-----X-----------X---X------X------X------X--------X--------X--------X---------------X

     14 BARRA14---66  30  0.950  1.040  1.040    0.000                  *
```

```
MONITORACAO DE FLUXOS

Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados


MONITORACAO DE FLUXOS CORRIGIDOS PELA TENSAO - MFCT

Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados
```

Figura 3.14: Parte do relatório impresso pelo ANAREDE sobre o desligamento da linha 2-5

Desligamento da linha 3-4

Um trecho do relatório impresso considerando o desligamento da linha 3-4 pode ser analisado na figura 3.15. Nota-se que para o desligamento deste circuito, tracejado em preto, o relatório mostra que não foram encontradas violações de tensão entre as barras monitoradas e tão pouco violação de fluxo entre os circuitos monitorados. Como o relatório impresso pelo ANAREDE é extenso, optou-se por escrever o resumo das contingências analisadas em formato de tabela 3.15.

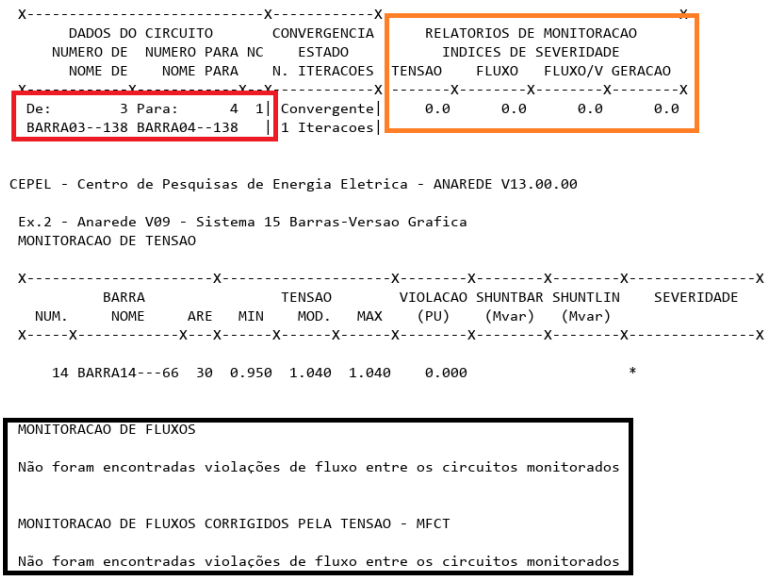


Figura 3.15: Parte do relatório impresso pelo ANAREDE sobre o desligamento da linha 3-4

Desligamento da linha 4-7

Um trecho do relatório impresso considerando o desligamento da linha 4-7 pode ser analisado na figura 3.16. Nota-se que para o desligamento deste circuito, tracejado em preto, o relatório mostra que não foram encontradas violações de tensão entre as barras monitoradas e tão pouco violação de fluxo entre os circuitos monitorados. Como o relatório impresso pelo ANAREDE é extenso, optou-se por escrever o resumo das contingências analisadas em formato de tabela 3.16.

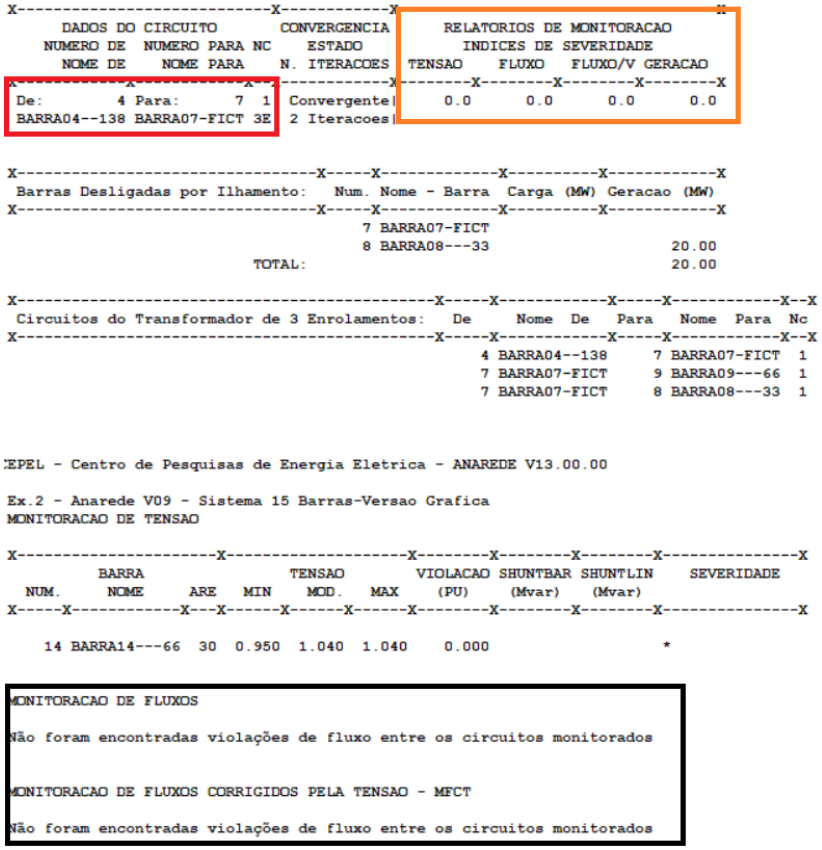
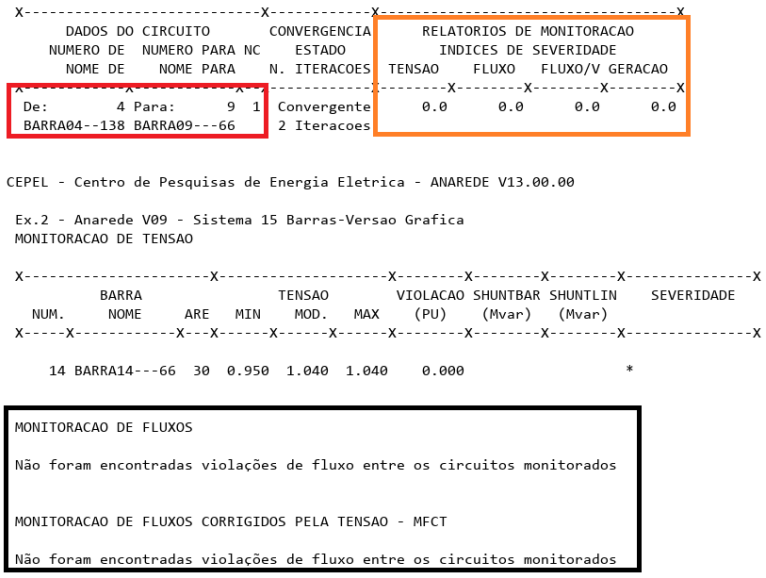


Figura 3.16: Parte do relatório impresso pelo ANAREDE sobre o desligamento da linha 4-7

Desligamento da linha 4-9

Um trecho do relatório impresso considerando o desligamento da linha 4-9 pode ser analisado na figura 3.17. Nota-se que para o desligamento deste circuito, tracejado em preto, o relatório mostra que não foram encontradas violações de tensão entre as barras monitoradas e tão pouco violação de fluxo entre os circuitos monitorados. Como o relatório impresso pelo ANAREDE é extenso, optou-se por escrever o resumo das contingências analisadas em formato de tabela 3.17.



```
X---------------------------X-----------X-----------------------------------X
     DADOS DO CIRCUITO       CONVERGENCIA      RELATORIOS DE MONITORACAO
    NUMERO DE  NUMERO PARA NC    ESTADO           INDICES DE SEVERIDADE
      NOME DE    NOME PARA    N. ITERACOES  TENSAO    FLUXO   FLUXO/V GERACAO
X---------------------------X-----------X--------X--------X--------X--------X
 De:        4 Para:      9  1 Convergente      0.0      0.0      0.0      0.0
 BARRA04--138 BARRA09---66    2 Iteracoes

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

 Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
 MONITORACAO DE TENSAO

X----------------------X-------------------X--------X--------X--------X---------------X
          BARRA                TENSAO        VIOLACAO SHUNTBAR SHUNTLIN    SEVERIDADE
  NUM.      NOME     ARE   MIN    MOD.   MAX    (PU)    (Mvar)   (Mvar)
X-----X------------X---X------X------X------X--------X--------X--------X---------------X

    14 BARRA14---66  30  0.950  1.040  1.040    0.000                 *

 MONITORACAO DE FLUXOS

 Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados

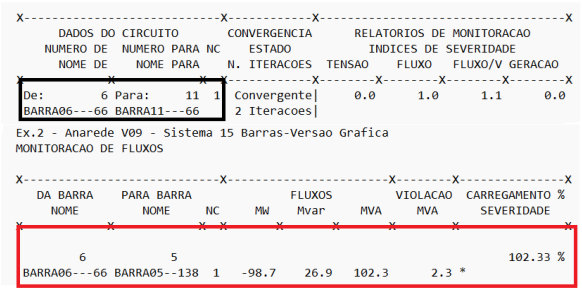

 MONITORACAO DE FLUXOS CORRIGIDOS PELA TENSAO - MFCT

 Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados
```

Figura 3.17: Parte do relatório impresso pelo ANAREDE sobre o desligamento da linha 4-9

Desligamento da linha 6-11

Pelo relatório de contingências apresentado em 3.18a, nota-se que há violção de fluxo no circuito 5-6, Adotou-se como objetivo reduzir o fluxo ativo no circuito para um valor próximo de 90 MW, de modo a fornecer margem em relação ao limite de carregamento, considerando também a presença de fluxo reativo no ramo.

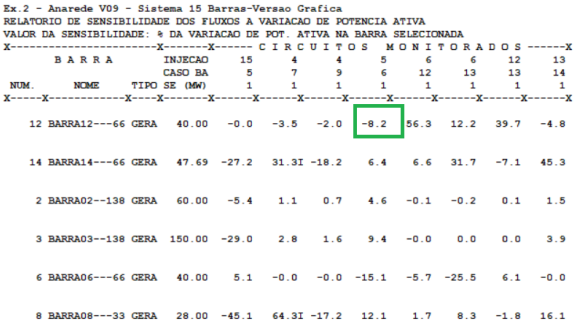


```
X---------------------------X-----------X-----------------------------------X
     DADOS DO CIRCUITO       CONVERGENCIA      RELATORIOS DE MONITORACAO
    NUMERO DE  NUMERO PARA NC    ESTADO           INDICES DE SEVERIDADE
      NOME DE    NOME PARA    N. ITERACOES  TENSAO    FLUXO   FLUXO/V GERACAO
X---------------------------X-----------X--------X--------X--------X--------X
 De:        6 Para:     11  1 Convergente|     0.0      1.0      1.1      0.0
 BARRA06---66 BARRA11---66    2 Iteracoes|
Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
MONITORACAO DE FLUXOS

X--------------------------X---------------------X--------X---------------X
   DA BARRA     PARA BARRA              FLUXOS          VIOLACAO  CARREGAMENTO %
     NOME          NOME      NC     MW    Mvar     MVA      MVA       SEVERIDADE
X--------------X--------------X X-------X-------X--------X--------X---------------X

         6            5                                                 102.33 %
 BARRA06---66 BARRA05--138  1   -98.7    26.9   102.3      2.3 *
```

(a) Parte do relatório impresso pelo ANAREDE sobre o desligamento da linha 6-11



```
Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
RELATORIO DE SENSIBILIDADE DOS FLUXOS A VARIACAO DE POTENCIA ATIVA
VALOR DA SENSIBILIDADE: % DA VARIACAO DE POT. ATIVA NA BARRA SELECIONADA
X-----------------------X-------X------ C I R C U I T O S   M O N I T O R A D O S ------X
        B A R R A         INJECAO     15      4      4      5      6      6     12     13
                          CASO BA      5      7      9      6     12     13     13     14
 NUM.      NOME     TIPO SE (MW)      1      1      1      1      1      1      1      1
X-----X------------X----X-------X------X------X------X------X------X------X------X------X

    12 BARRA12---66 GERA   40.00   -0.0   -3.5   -2.0   -8.2   56.3   12.2   39.7   -4.8

    14 BARRA14---66 GERA   47.69  -27.2   31.3I -18.2    6.4    6.6   31.7   -7.1   45.3

     2 BARRA02--138 GERA   60.00   -5.4    1.1    0.7    4.6   -0.1   -0.2    0.1    1.5

     3 BARRA03--138 GERA  150.00  -29.0    2.8    1.6    9.4   -0.0    0.0    0.0    3.9

     6 BARRA06---66 GERA   40.00    5.1   -0.0   -0.0  -15.1   -5.7  -25.5    6.1   -0.0

     8 BARRA08---33 GERA   28.00  -45.1   64.3I -17.2   12.1    1.7    8.3   -1.8   16.1
```

(b) Análise de sensibilidade no circuito 5-6

Figura 3.18: Relatórios de monitoramento e sensibilidade.

A partir do relatório de sensibilidade de fluxo 3.18b, observou-se que a barra 12 apresenta sensibilidade negativa em relação ao fluxo ativo do circuito 5–6 c.1. Portanto, o

aumento da geração ativa nessa barra tende a reduzir o fluxo ativo no circuito monitorado.

Com base nessa indicação, a geração ativa da barra 12 foi elevada de 40 MW para 50 MW. Após a nova solução do fluxo de potência, verificou-se que o circuito 5–6 c.1 passou a operar abaixo do limite de carregamento 3.19, com redução tanto do fluxo ativo quanto do fluxo reativo. Assim, o ajuste adotado eliminou a violação causada pela contingência do circuito 6–11 c.1.

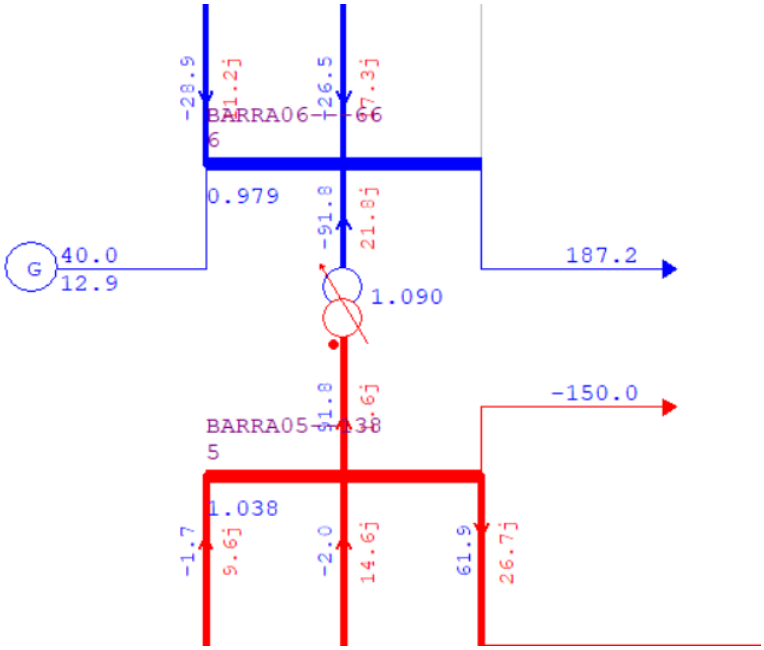
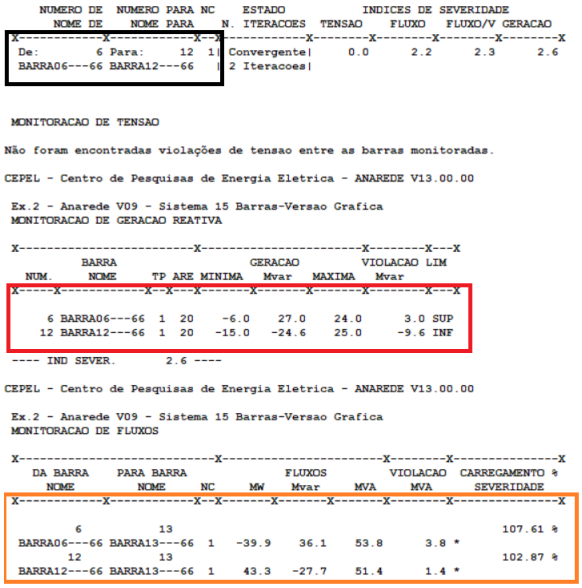


Figura 3.19: Fluxo resultante após o novo ponto de operação

Desligamento da linha 6-12

Para a contingência de retirada do circuito 6–12 c.1, foram observadas violações de geração reativa nas barras 6 e 12 e sobrecarga nos circuitos 6–13 c.1 e 12–13 c.1.



```
    NUMERO DE  NUMERO PARA NC    ESTADO          INDICES DE SEVERIDADE
      NOME DE     NOME PARA    N. ITERACOES  TENSAO    FLUXO   FLUXO/V GERACAO
X-----------X-----------X--X-----------X-------X--------X--------X-------X
 De:        6 Para:     12  1| Convergente|     0.0      2.2      2.3      2.6
 BARRA06---66 BARRA12---66   | 2 Iteracoes|


 MONITORACAO DE TENSAO

Não foram encontradas violações de tensao entre as barras monitoradas.

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

 Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
 MONITORACAO DE GERACAO REATIVA

X-------------------------X-----------------------X--------X---X
          BARRA                      GERACAO          VIOLACAO LIM
   NUM.      NOME       TP ARE MINIMA   Mvar   MAXIMA   Mvar
X-----X-----------X--X---X-------X-------X-------X--------X---X

     6 BARRA06---66  1  20    -6.0    27.0    24.0      3.0 SUP
    12 BARRA12---66  1  20   -15.0   -24.6    25.0     -9.6 INF
 ---- IND SEVER.        2.6 ----

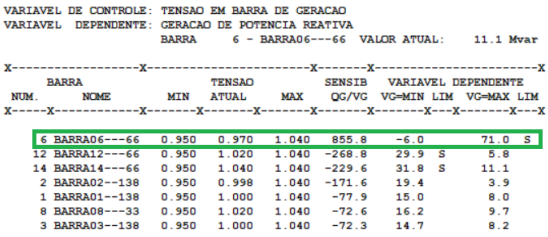
CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

 Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
 MONITORACAO DE FLUXOS

X---------------------------X----------------------X--------X--------------X
    DA BARRA     PARA BARRA              FLUXOS          VIOLACAO  CARREGAMENTO %
      NOME          NOME       NC     MW     Mvar     MVA     MVA      SEVERIDADE
X-----------X-----------X--X-------X-------X-------X--------X--------------X

          6           13                                                107.61 %
 BARRA06---66 BARRA13---66  1   -39.9    36.1    53.8      3.8 *
         12           13                                                102.87 %
 BARRA12---66 BARRA13---66  1    43.3   -27.7    51.4      1.4 *
```

(a) Relatório de convergência da retirada do circuito 6-12



```
VARIAVEL DE CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
VARIAVEL  DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA
                      BARRA     6 - BARRA06---66  VALOR ATUAL:    11.1 Mvar

X-----------------X-----------------------X-------X----------------------X
      BARRA                TENSAO            SENSIB   VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.      NOME       MIN    ATUAL     MAX    QG/VG  VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X-----------X-------X-------X-------X-------X-------X---X-------X---X

     6 BARRA06---66   0.950   0.970   1.040   855.8    -6.0          71.0  S
    12 BARRA12---66   0.950   1.020   1.040  -268.8    29.9  S        5.8
    14 BARRA14---66   0.950   1.040   1.040  -229.6    31.8  S       11.1
     2 BARRA02--138   0.950   0.998   1.040  -171.6    19.4           3.9
     1 BARRA01--138   0.950   1.000   1.040   -77.9    15.0           8.0
     8 BARRA08---33   0.950   1.020   1.040   -72.6    16.2           9.7
     3 BARRA03--138   0.950   1.000   1.040   -72.3    14.7           8.2
```

(b) Análise de sensibilidade

Figura 3.20: Relatórios de monitoramento e sensibilidade.

As violações iniciais de geração reativa eram:

$$Q_{G6} = 27{,}0 \text{ Mvar} > Q_{G6,\max} = 24{,}0 \text{ Mvar} \tag{3.51}$$

$$Q_{G12} = -24{,}6 \text{ Mvar} < Q_{G12,\min} = -15{,}0 \text{ Mvar} \tag{3.52}$$

Assim, adotaram-se os seguintes ajustes de tensão:

$$V_6 : 0{,}979 \rightarrow 0{,}970 \text{ pu} \tag{3.53}$$

$$V_{12} : 0{,}990 \rightarrow 1{,}020 \text{ pu} \tag{3.54}$$

A redução de V_6 foi utilizada para diminuir a geração reativa da barra 6, enquanto o aumento de V_{12} foi utilizado para elevar a geração reativa da barra 12. Após o ajuste, obteve-se:

$$Q_{G6,\text{novo}} \approx 11{,}1 \text{ Mvar} \tag{3.55}$$

$$Q_{G12,\text{novo}} \approx -13{,}9 \text{ Mvar} \tag{3.56}$$

Portanto:

$$-6{,}0 < Q_{G6,\text{novo}} < 24{,}0 \tag{3.57}$$

$$-15{,}0 < Q_{G12,\text{novo}} < 25{,}0 \tag{3.58}$$

Logo, as violações de geração reativa foram eliminadas.

Além disso, como as violações de fluxo estavam associadas à potência aparente, verificou-se:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \tag{3.59}$$

Antes do ajuste, no circuito 6–13 c.1:

$$S_{6-13} = \sqrt{39{,}9^2 + 36{,}1^2} \approx 53{,}8 \text{ MVA} \tag{3.60}$$

Após o ajuste:

$$S_{6-13,\text{novo}} = \sqrt{41{,}6^2 + 25{,}1^2} \approx 48{,}6 \text{ MVA} \tag{3.61}$$

No circuito 12–13 c.1, antes do ajuste:

$$S_{12-13} = \sqrt{43{,}3^2 + 27{,}7^2} \approx 51{,}4 \text{ MVA} \tag{3.62}$$

Após o ajuste:

$$S_{12-13,\text{novo}} = \sqrt{43{,}3^2 + 17{,}1^2} \approx 46{,}6 \text{ MVA} \tag{3.63}$$

Como o limite dos circuitos é 50 MVA, os dois passaram a operar abaixo do limite:

$$S_{6-13,\text{novo}} < 50 \text{ MVA} \tag{3.64}$$

$$S_{12-13,\text{novo}} < 50 \text{ MVA} \tag{3.65}$$

Portanto, o ajuste $V_6 = 0{,}970$ pu e $V_{12} = 1{,}020$ pu eliminou simultaneamente as violações de geração reativa e as sobrecargas nos circuitos monitorados.

Desligamento da linha 6-13

Para a contingência de retirada do circuito 6–13 c.1, foi observada violação de geração reativa na barra 14. O relatório indica:

```
X--------------------------X-----------X----------------------------------X
      DADOS DO CIRCUITO        CONVERGENCIA       RELATORIOS DE MONITORACAO
    NUMERO DE  NUMERO PARA NC     ESTADO          INDICES DE SEVERIDADE
      NOME DE     NOME PARA     N. ITERACOES  TENSAO    FLUXO   FLUXO/V GERACAO
X-------------X-------------X-------------X--------X--------X--------X--------X
 De:         6 Para:      13  1| Convergente       0.0      0.0      0.0      0.5
 BARRA06---66 BARRA13---66    | 2 Iteracoes

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

 Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
 MONITORACAO DE TENSAO

 X----------------------X------------------X--------X--------X--------X---------------X
          BARRA                TENSAO          VIOLACAO SHUNTBAR SHUNTLIN     SEVERIDADE
   NUM.     NOME      ARE   MIN    MOD.   MAX     (PU)     (Mvar)   (Mvar)
 X-----X------------X---X------X------X------X--------X--------X--------X---------------X

     14 BARRA14---66  30  0.950  1.040  1.040    0.000                  *

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

 Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
 MONITORACAO DE GERACAO REATIVA

 X------------------------X---------------------X-------X---X
          BARRA                   GERACAO          VIOLACAO LIM
   NUM.     NOME      TP ARE MINIMA   Mvar   MAXIMA   Mvar
 X-----X------------X---X---X-------X-------X-------X-------X---X

     14 BARRA14---66  1  30    10.0     6.7     30.0     -3.3 INF
 ---- IND SEVER.        0.5 ----

 MONITORACAO DE FLUXOS

 Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados


 MONITORACAO DE FLUXOS CORRIGIDOS PELA TENSAO - MFCT

 Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados
```

(a) Relatório de contingência da retirada do circuito 6-13

```
VARIAVEL DE CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
VARIAVEL  DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA
                      BARRA    14 - BARRA14---66  VALOR ATUAL:     6.7 Mvar

X------------------X----------------------X-------X-------------------------X
      BARRA                TENSAO            SENSIB   VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.      NOME        MIN   ATUAL     MAX    QG/VG  VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X------------X-------X-------X-------X-------X-------X---X-------X---X

    14 BARRA14---66   0.950   1.040   1.040   438.5   -32.7  I      6.7  I
    12 BARRA12---66   0.950   1.020   1.040  -186.2    19.8         3.0  I
     8 BARRA08---33   0.950   1.020   1.040   -97.8    13.6         4.8  I
     6 BARRA06---66   0.950   0.985   1.040   -71.9     9.3  I      2.8  I
     2 BARRA02--138   0.950   0.998   1.040   -50.5     9.2  I      4.6  I
     3 BARRA03--138   0.950   1.000   1.040   -31.5     8.3  I      5.5  I
     1 BARRA01--138   0.950   1.000   1.040   -15.4     7.5  I      6.1  I

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

 Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica

 RELATORIO DE SENSIBILIDADE  (ORDENACAO PELO FATOR DE SENSIBILIDADE)

 VARIAVEL DE CONTROLE: TAP DE TRANSFORMADOR
 VARIAVEL  DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA
                       BARRA    14 - BARRA14---66  VALOR ATUAL:     6.7 Mvar

 X-------------------------X--------------------X-------X-----------------------X
     DA BARRA     P/ BARRA          TAP            SENSIB   VARIAVEL DEPENDENTE
  NUM.      NOME     NUM.    MIN   ATUAL    MAX   QG/TAP TAP=MIN LIM TAP=MAX LIM
 X-----X------------X-----X------X------X------X-------X-------X---X-------X---X

      7 BARRA07-FICT     9  1.000  1.000  1.000   157.3     6.7  I      6.7  I
      7 BARRA07-FICT     8  1.000  1.000  1.000  -100.6     6.7  I      6.7  I
      4 BARRA04--138     7  0.978  0.978  0.978    59.6     6.7  I      6.7  I
      4 BARRA04--138     9  0.969  0.969  0.969    55.6     6.7  I      6.7  I
      5 BARRA05--138     6  0.900  1.090  1.100   -13.5     9.3  I      6.6  I
```

(b) Análise de sensibilidade da barra 14

Figura 3.21: Relatórios de monitoramento e sensibilidade.

$$Q_{G14,\text{inicial}} = 6{,}7 \text{ Mvar} \tag{3.66}$$

$$Q_{G14,\text{min}} = 10{,}0 \text{ Mvar} \tag{3.67}$$

Logo, a correção necessária era:

$$\Delta Q_{G14} = 10{,}0 - 6{,}7 = 3{,}3 \text{ Mvar} \tag{3.68}$$

Pelo relatório de sensibilidade, a tensão da barra 12 apresenta sensibilidade negativa em relação à geração reativa da barra 14:

$$S_{Q_{G14},V_{12}} = -186{,}2 \tag{3.69}$$

Como a tensão da barra 12 foi reduzida de 1,020 pu para 1,000 pu, tem-se:

$$\Delta V_{12} = 1{,}000 - 1{,}020 = -0{,}020 \text{ pu} \tag{3.70}$$

A variação estimada na geração reativa da barra 14 é:

$$\Delta Q_{G14} = S_{Q_{G14},V_{12}} \Delta V_{12} \tag{3.71}$$

$$\Delta Q_{G14} = (-186{,}2)(-0{,}020) = 3{,}72 \text{ Mvar} \tag{3.72}$$

Assim, o novo valor estimado de geração reativa é:

$$Q_{G14,\text{novo}} = 6{,}7 + 3{,}72 = 10{,}42 \text{ Mvar} \tag{3.73}$$

Após a solução do fluxo de potência, obteve-se aproximadamente:

$$Q_{G14,\text{novo}} \approx 10{,}5 \text{ Mvar} \tag{3.74}$$

Portanto, a redução da tensão da barra 12 para 1,000 pu foi adequada, pois elevou a geração reativa da barra 14 para acima do limite mínimo de 10 Mvar.

Desligamento da linha 9-10

Para a contingência de retirada do circuito 9–10 c.1, foram observadas violações de tensão nas barras 9 e 10, violações de geração reativa nas barras 6 e 14, além de sobrecarga no transformador 5–6 c.1, conforme relatório de contingências do ANAREDE 3.22. Buscou-se, então, um ajuste conjunto, evitando que a correção de uma violação provocasse novas violações no sistema, com base nos relatórios de sensibilidade associados às barras 9, 10, 6 e 14.

```
X----------------------------X------------X-----------------------------------X
     DADOS DO CIRCUITO        CONVERGENCIA      RELATORIOS DE MONITORACAO
    NUMERO DE  NUMERO PARA NC    ESTADO          INDICES DE SEVERIDADE
      NOME DE     NOME PARA    N. ITERACOES  TENSAO    FLUXO   FLUXO/V GERACAO
X-----------X-----------X--X------------X--------X--------X--------X--------X
 De:         9 Para:     10  1 Convergente|     1.2      1.1      1.1      0.9
 BARRA09---66 BARRA10---66    2 Iteracoes|

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
MONITORACAO DE TENSAO

X----------------------X--------------------X--------X--------X--------X--------------X
          BARRA                TENSAO        VIOLACAO SHUNTBAR SHUNTLIN    SEVERIDADE
  NUM.      NOME      ARE   MIN    MOD.   MAX    (PU)    (Mvar)   (Mvar)
X-----X------------X---X------X------X------X--------X--------X--------X--------------X

     9 BARRA09---66  30  0.950  1.042  1.040    0.002    19.00          *
    14 BARRA14---66  30  0.950  1.040  1.040    0.000                   *
    10 BARRA10---66  30  0.950  0.939  1.040   -0.011                   **

------ IND SEVER.       1.2 -------

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
MONITORACAO DE GERACAO REATIVA

X-------------------------X----------------------X--------X---X
          BARRA                   GERACAO          VIOLACAO LIM
  NUM.      NOME      TP ARE MINIMA   Mvar   MAXIMA   Mvar
X-----X------------X--X---X--------X--------X--------X--------X---X

     6 BARRA06---66  1  20    -6.0    28.8    24.0      4.8 SUP
    14 BARRA14---66  1  30    10.0     8.7    30.0     -1.3 INF
Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
MONITORACAO DE FLUXOS

X----------------------------X----------------------X--------X---------------X
   DA BARRA     PARA BARRA              FLUXOS          VIOLACAO  CARREGAMENTO %
     NOME         NOME      NC     MW     Mvar     MVA     MVA      SEVERIDADE
X-----------X-----------X--X--X-------X-------X-------X--------X--------------X

         6           5                                                104.10 %
 BARRA06---66 BARRA05--138  1  -100.0    29.0   104.1      4.1 *
```

Figura 3.22: Contingência do circuito 9-10

VARIAVEL DE CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
VARIAVEL DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA
BARRA 6 - BARRA06---66 VALOR ATUAL: 28.8 Mvar

BARRA NUM.	BARRA NOME	TENSAO MIN	TENSAO ATUAL	TENSAO MAX	SENSIB VARIAVEL DEPENDENTE QG/VG	VG=MIN LIM		VG=MAX LIM	
6	BARRA06---66	0.950	0.985	1.040	1098.1	-9.6	I	89.2	S
12	BARRA12---66	0.950	1.000	1.040	-646.2	61.1	S	2.9	
14	BARRA14---66	0.950	1.040	1.040	-166.8	43.8	S	28.8	S
2	BARRA02--138	0.950	0.998	1.040	-148.7	35.9	S	22.5	
1	BARRA01--138	0.950	1.000	1.040	-72.0	32.4	S	25.9	S
3	BARRA03--138	0.950	1.000	1.040	-56.9	31.6	S	26.5	S
8	BARRA08---33	0.950	1.020	1.040	-21.6	30.3	S	28.4	S

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica

RELATORIO DE SENSIBILIDADE (ORDENACAO PELO FATOR DE SENSIBILIDADE)

VARIAVEL DE CONTROLE: TAP DE TRANSFORMADOR
VARIAVEL DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA
BARRA 6 - BARRA06---66 VALOR ATUAL: 28.8 Mvar

DA BARRA NUM.	DA BARRA NOME	P/ BARRA NUM.	TAP MIN	TAP ATUAL	TAP MAX	SENSIB VARIAVEL DEPENDENTE QG/TAP	TAP=MIN LIM		TAP=MAX LIM	
5	BARRA05--138	6	0.900	1.090	1.100	310.7	-30.2	I	31.9	S
4	BARRA04--138	7	0.978	0.978	0.978	-31.3	28.8	S	28.8	S
7	BARRA07-FICT	8	1.000	1.000	1.000	-22.6	28.8	S	28.8	S
4	BARRA04--138	9	0.969	0.969	0.969	-14.0	28.8	S	28.8	S
7	BARRA07-FICT	9	1.000	1.000	1.000	-7.6	28.8	S	28.8	S

(a) Analise de sensibilidade da barra 6

VARIAVEL DE CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
VARIAVEL DEPENDENTE: TENSAO EM BARRA DE CARGA
BARRA 9 - BARRA09---66 VALOR ATUAL: 1.042 PU

BARRA NUM.	BARRA NOME	TENSAO MIN	TENSAO ATUAL	TENSAO MAX	SENSIB VARIAVEL DEPENDENTE VC/VG	VG=MIN LIM		VG=MAX LIM	
14	BARRA14---66	0.950	1.040	1.040	0.407	1.005		1.042	S
8	BARRA08---33	0.950	1.020	1.040	0.312	1.020		1.048	S
2	BARRA02--138	0.950	0.998	1.040	0.161	1.034		1.049	S
3	BARRA03--138	0.950	1.000	1.040	0.101	1.037		1.046	S
1	BARRA01--138	0.950	1.000	1.040	0.049	1.039		1.044	S
6	BARRA06---66	0.950	0.985	1.040	0.024	1.041	S	1.043	S
12	BARRA12---66	0.950	1.000	1.040	-0.000	1.042	S	1.042	S

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica

RELATORIO DE SENSIBILIDADE (ORDENACAO PELO FATOR DE SENSIBILIDADE)

VARIAVEL DE CONTROLE: TAP DE TRANSFORMADOR
VARIAVEL DEPENDENTE: TENSAO EM BARRA DE CARGA
BARRA 9 - BARRA09---66 VALOR ATUAL: 1.042 PU

DA BARRA NUM.	DA BARRA NOME	P/ BARRA NUM.	TAP MIN	TAP ATUAL	TAP MAX	SENSIB VARIAVEL DEPENDENTE VC/TAP	TAP=MIN LIM		TAP=MAX LIM	
7	BARRA07-FICT	9	1.000	1.000	1.000	-0.511	1.042	S	1.042	S
7	BARRA07-FICT	8	1.000	1.000	1.000	0.326	1.042	S	1.042	S
4	BARRA04--138	7	0.978	0.978	0.978	-0.190	1.042	S	1.042	S
4	BARRA04--138	9	0.969	0.969	0.969	-0.178	1.042	S	1.042	S
5	BARRA05--138	6	0.900	1.090	1.100	0.040	1.034		1.042	S

(b) Analise de sensibilidade da barra 9

VARIAVEL DE CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
VARIAVEL DEPENDENTE: TENSAO EM BARRA DE CARGA
BARRA 10 - BARRA10---66 VALOR ATUAL: 0.939 PU

BARRA NUM.	BARRA NOME	TENSAO MIN	TENSAO ATUAL	TENSAO MAX	SENSIB VARIAVEL DEPENDENTE VC/VG	VG=MIN LIM		VG=MAX LIM	
6	BARRA06---66	0.950	0.985	1.040	1.052	0.902	I	0.997	
1	BARRA01--138	0.950	1.000	1.040	-0.000	0.939	I	0.939	I
14	BARRA14---66	0.950	1.040	1.040	-0.000	0.939	I	0.939	I
12	BARRA12---66	0.950	1.000	1.040	-0.000	0.939	I	0.939	I
8	BARRA08---33	0.950	1.020	1.040	-0.000	0.939	I	0.939	I
3	BARRA03--138	0.950	1.000	1.040	-0.000	0.939	I	0.939	I
2	BARRA02--138	0.950	0.998	1.040	0.000	0.939	I	0.939	I

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica

RELATORIO DE SENSIBILIDADE (ORDENACAO PELO FATOR DE SENSIBILIDADE)

VARIAVEL DE CONTROLE: TAP DE TRANSFORMADOR
VARIAVEL DEPENDENTE: TENSAO EM BARRA DE CARGA
BARRA 10 - BARRA10---66 VALOR ATUAL: 0.939 PU

DA BARRA NUM.	DA BARRA NOME	P/ BARRA NUM.	TAP MIN	TAP ATUAL	TAP MAX	SENSIB VARIAVEL DEPENDENTE VC/TAP	TAP=MIN LIM		TAP=MAX LIM	
5	BARRA05--138	6	0.900	1.090	1.100	0.000	0.939	I	0.939	I
7	BARRA07-FICT	9	1.000	1.000	1.000	0.000	0.939	I	0.939	I
4	BARRA04--138	7	0.978	0.978	0.978	0.000	0.939	I	0.939	I
7	BARRA07-FICT	8	1.000	1.000	1.000	-0.000	0.939	I	0.939	I
4	BARRA04--138	9	0.969	0.969	0.969	0.000	0.939	I	0.939	I

(a) Analise de sensibilidade da barra 10

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
RELATORIO DE SENSIBILIDADE DOS FLUXOS A VARIACAO DE POTENCIA ATIVA
VALOR DA SENSIBILIDADE: % DA VARIACAO DE POT. ATIVA NA BARRA SELECIONADA

BARRA NUM.	BARRA NOME	TIPO	INJECAO CASO	BA SE (MW)	CIRCUITOS MONITORADOS 4 15	4 7	4 9	5 6	6 12	12 13	6 13	6 11
12	BARRA12---66	GERA	50.00		2.5	-1.2	-0.7	-10.3	17.4	15.9	-7.1	0.0
14	BARRA14---66	GERA	47.69		-23.6	32.8I	19.0I	-7.5	-13.2	-18.8	20.7	-0.0
2	BARRA02--138	GERA	60.00		-5.0	0.9	0.5	2.9	-2.2	-1.5	-0.7	0.0
3	BARRA03--138	GERA	150.00		-28.4	2.3	1.3	5.7	-4.6	-3.2	-1.1	0.0
6	BARRA06---66	GERA	40.00		9.7	-4.8	-2.8	-40.2	-32.2	-15.0	-27.6	0.0
8	BARRA08---33	GERA	28.00		-43.3	65.1I	17.9I	4.3	-8.4	-8.4	4.2	0.0

(b) Analise de sensibilidade do fluxo do circuito 5-6

Inicialmente, para corrigir a tensão baixa da barra 10, utilizou-se a sensibilidade da tensão da barra 10 em relação à tensão da barra 6:

$$\Delta V_{10} = S_{V_{10},V_6} \Delta V_6 \tag{3.75}$$

$$\Delta V_6 = \frac{0{,}951 - 0{,}939}{1{,}052} = 0{,}0114 \tag{3.76}$$

Assim, adotou-se:

$$V_{6,\text{novo}} = 0{,}985 + 0{,}0114 \approx 0{,}996 \text{ pu} \tag{3.77}$$

Como o aumento de V_6 tende a elevar a geração reativa da barra 6, reduziu-se o tap do transformador 5–6 para compensar esse efeito. Pelo relatório de sensibilidade da barra 6:

$$\Delta Q_{G6} = 1098{,}1 \Delta V_6 + 310{,}7 \Delta tap_{5-6} \tag{3.78}$$

Adotando:

$$tap_{5-6,\text{novo}} = 1{,}020 \tag{3.79}$$

tem-se:

$$\Delta tap_{5-6} = 1{,}020 - 1{,}090 = -0{,}070 \tag{3.80}$$

Logo:

$$Q_{G6,\text{novo}} \approx 28{,}8 + 1098{,}1(0{,}0114) + 310{,}7(-0{,}070) \tag{3.81}$$

$$Q_{G6,\text{novo}} \approx 19{,}6 \text{ Mvar} \tag{3.82}$$

Portanto, a geração reativa da barra 6 retorna para dentro do limite máximo de 24 Mvar.

Esse mesmo ajuste de tap também contribui para reduzir a tensão da barra 9:

$$\Delta V_9 = 0{,}024 \Delta V_6 + 0{,}040 \Delta tap_{5-6} \tag{3.83}$$

$$V_{9,\text{novo}} \approx 1{,}042 + 0{,}024(0{,}0114) + 0{,}040(-0{,}070) \tag{3.84}$$

$$V_{9,\text{novo}} \approx 1{,}0395 \text{ pu} \tag{3.85}$$

Assim, a redução do tap 5–6 também auxilia na retirada da sobretensão da barra 9.

Para reduzir o carregamento ativo no transformador 5–6 c.1, utilizou-se o relatório de sensibilidade de fluxo. A barra 12 apresenta sensibilidade negativa em relação ao fluxo ativo nesse circuito, portanto o aumento de sua geração ativa contribui para reduzir o carregamento do transformador. Além disso, reduziu-se a geração ativa da barra 3 para manter o balanço de potência ativa e reforçar a redução do fluxo no ramo.

Pelo relatório:

$$S_{P_{5-6},P_{G12}} = -10{,}3 \tag{3.86}$$

$$S_{P_{5-6},P_{G3}} = 5{,}7 \tag{3.87}$$

Adotando:

$$P_{G12,\text{novo}} = 70 \text{ MW} \tag{3.88}$$

como a geração inicial da barra 12 era 50 MW, tem-se:

$$\Delta P_{G12} = 70 - 50 = 20 \text{ MW} \tag{3.89}$$

Para manter o balanço de potência ativa, reduziu-se a geração da barra 3:

$$P_{G3,\text{novo}} = 150 - 30 = 120 \text{ MW} \tag{3.90}$$

$$\Delta P_{G3} = -30 \text{ MW} \tag{3.91}$$

A variação estimada no fluxo ativo do ramo 5–6 é:

$$\Delta P_{5-6} = \frac{-10{,}3}{100}(20) + \frac{5{,}7}{100}(-30) \tag{3.92}$$

$$\Delta P_{5-6} = -2{,}06 - 1{,}71 = -3{,}77 \text{ MW} \tag{3.93}$$

Assim, o redespacho ativo contribui para reduzir o carregamento do transformador 5–6.

Como também foi observada violação inferior de geração reativa na barra 14, utilizou-se a sensibilidade dessa geração em relação às tensões das barras de geração. A barra 14 apresentava:

$$Q_{G14,\text{inicial}} = 8{,}7 \text{ Mvar} \tag{3.94}$$

$$Q_{G14,\text{min}} = 10{,}0 \text{ Mvar} \tag{3.95}$$

Logo, era necessário elevar a geração reativa da barra 14. Como o aumento de V_6 reduz Q_{G14}, utilizou-se a redução de V_8 para compensar esse efeito. Pelas sensibilidades:

$$S_{Q_{G14},V_6} = -159{,}2 \tag{3.96}$$

$$S_{Q_{G14},tap_{5-6}} = -11{,}6 \tag{3.97}$$

$$S_{Q_{G14},V_8} = -119{,}4 \tag{3.98}$$

Adotando:

$$V_8 : 1{,}020 \rightarrow 1{,}000 \tag{3.99}$$

tem-se:

$$\Delta V_8 = 1{,}000 - 1{,}020 = -0{,}020 \tag{3.100}$$

A geração reativa estimada da barra 14 passa a ser:

$$Q_{G14,\text{novo}} \approx 8{,}7 + (-159{,}2)(0{,}0114) + (-11{,}6)(-0{,}070) + (-119{,}4)(-0{,}020) \tag{3.101}$$

$$Q_{G14,\text{novo}} \approx 10{,}1 \text{ Mvar} \tag{3.102}$$

Portanto, a geração reativa da barra 14 retorna para acima do limite mínimo de 10 Mvar.

Dessa forma, os ajustes finais adotados foram:

$$V_6 = 0{,}996 \text{ pu} \tag{3.103}$$

$$tap_{5-6} = 1{,}020 \tag{3.104}$$

$$P_{G12} = 70 \text{ MW} \tag{3.105}$$

$$P_{G3} = 120 \text{ MW} \tag{3.106}$$

$$V_8 = 1{,}000 \text{ pu} \tag{3.107}$$

Com esse conjunto de ajustes, foi possível reduzir o carregamento do transformador 5–6, corrigir as violações de tensão nas barras 9 e 10, manter a geração reativa da barra 6 dentro do limite e retirar a violação inferior de geração reativa da barra 14.

Além dos ajustes anteriores, foram necessárias pequenas correções adicionais, pois o transformador 7–8 passou a apresentar violação de carregamento após a redistribuição dos fluxos. Assim, o ponto de operação foi refinado de forma iterativa.

Inicialmente, a tensão da barra 6 foi ajustada para:

$$V_6 = 0{,}994 \text{ pu} \tag{3.108}$$

Posteriormente, após nova verificação do fluxo de potência, adotou-se o valor final:

$$V_6 = 0{,}996 \text{ pu} \tag{3.109}$$

Para auxiliar no controle de geração reativa e na redistribuição dos fluxos, elevou-se a tensão da barra 12:

$$V_{12} = 1{,}020 \text{ pu} \tag{3.110}$$

Também foi reduzida a geração ativa da barra 8, de modo a aliviar o carregamento no transformador 7–8:

$$P_{G8} = 20 \text{ MW} \tag{3.111}$$

Além disso, foram reduzidas as tensões das barras 3 e 2:

$$V_3 = 0{,}980 \text{ pu} \tag{3.112}$$

$$V_2 = 0{,}995 \text{ pu} \tag{3.113}$$

Esses ajustes adicionais foram adotados porque a correção inicial eliminou as violações principais da contingência 9–10 c.1, mas deslocou parte do carregamento para o transformador 7–8. Portanto, as novas alterações foram incorporadas ao ponto de operação para reduzir esse carregamento e manter as variáveis de tensão e geração reativa dentro dos limites.

Desligamento da linha 9-14

Na contingência de retirada do circuito 9–14 c.1, a violação principal é a geração reativa da barra 14 abaixo do limite mínimo:

```
X---------------------------X-----------X---------------------------------X
     DADOS DO CIRCUITO       CONVERGENCIA      RELATORIOS DE MONITORACAO
    NUMERO DE  NUMERO PARA NC    ESTADO          INDICES DE SEVERIDADE
      NOME DE    NOME PARA    N. ITERACOES  TENSAO    FLUXO   FLUXO/V GERACAO
X-----------X-----------X-----X-----------X--------X--------X--------X--------X
De:         9 Para:     14  1| Convergente|     0.0      0.0      0.0      0.9
BARRA09---66 BARRA14---66    | 2 Iteracoes|

MONITORACAO DE TENSAO

Não foram encontradas violações de tensao entre as barras monitoradas.

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
MONITORACAO DE GERACAO REATIVA

X---------------------------X-----------------------X--------X---X
          BARRA                      GERACAO          VIOLACAO LIM
   NUM.     NOME      TP ARE MINIMA   Mvar   MAXIMA   Mvar
X-----X-------------X--X---X-------X-------X-------X--------X---X

    14 BARRA14---66  1  30    10.0     5.7    30.0     -4.3 INF

---- IND SEVER.       0.9 ----

MONITORACAO DE FLUXOS

Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados


MONITORACAO DE FLUXOS CORRIGIDOS PELA TENSAO - MFCT

Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados
```

Figura 3.25: Contingência do circuito 9-14

```
VARIAVEL DE CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
VARIAVEL  DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA
                      BARRA    12 - BARRA12---66  VALOR ATUAL:   -34.7 Mvar

X-----------------X-----------------------X-------X-----------------------X
      BARRA                TENSAO          SENSIB   VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.     NOME        MIN   ATUAL     MAX    QG/VG  VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X-------------X-------X-------X-------X-------X---X-------X---X

    12 BARRA12---66   0.950   0.981   1.040   634.3   -54.4  I      2.7
     6 BARRA06---66   0.950   0.990   1.040  -569.6   -12.0         -63.2  I
    14 BARRA14---66   0.950   1.040   1.040   -86.9   -26.9  I     -34.7  I
     1 BARRA01--138   0.950   1.000   1.040     0.0   -34.7  I     -34.7  I
     8 BARRA08---33   0.950   1.000   1.040     0.0   -34.7  I     -34.7  I
     2 BARRA02--138   0.950   0.995   1.040    -0.0   -34.7  I     -34.7  I
     3 BARRA03--138   0.950   0.980   1.040     0.0   -34.7  I     -34.7  I
```

(a) Analise de sensibilidade da barra 12

```
VARIAVEL DE CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
VARIAVEL  DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA
                      BARRA    14 - BARRA14---66  VALOR ATUAL:    5.7 Mvar

X-----------------X-----------------------X-------X-----------------------X
      BARRA                TENSAO          SENSIB   VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.     NOME        MIN   ATUAL     MAX    QG/VG  VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X-------------X-------X-------X-------X-------X---X-------X---X

    14 BARRA14---66   0.950   1.040   1.040   237.3   -15.7  I      5.7  I
     6 BARRA06---66   0.950   0.996   1.040  -143.9    12.3         -0.7  I
    12 BARRA12---66   0.950   1.020   1.040   -90.9    12.0          3.8  I
     1 BARRA01--138   0.950   1.000   1.040     0.0     5.7  I      5.7  I
     8 BARRA08---33   0.950   1.000   1.040     0.0     5.7  I      5.7  I
     2 BARRA02--138   0.950   0.995   1.040    -0.0     5.7  I      5.7  I
     3 BARRA03--138   0.950   0.980   1.040     0.0     5.7  I      5.7  I
```

(b) Analise de sensibilidade da barra 14

$$Q_{G14} = 5{,}7 \text{ Mvar} \tag{3.114}$$

$$Q_{G14,\min} = 10{,}0 \text{ Mvar} \tag{3.115}$$

Logo, seria necessário aumentar:

$$\Delta Q_{G14} = 10{,}0 - 5{,}7 = 4{,}3 \text{ Mvar} \tag{3.116}$$

Pelo relatório de sensibilidade da barra 14, tem-se:

$$S_{Q_{G14},V_6} = -143{,}9 \tag{3.117}$$

$$S_{Q_{G14},V_{12}} = -90{,}9 \tag{3.118}$$

Assim, reduzir V_6 ou reduzir V_{12} aumenta Q_{G14}.
Para corrigir Q_{G14} apenas com V_6, seria necessário:

$$\Delta V_6 = \frac{4{,}3}{-143{,}9} = -0{,}0299 \tag{3.119}$$

Como V_6 estava em 0,996 pu:

$$V_{6,\text{necessário}} = 0{,}996 - 0{,}0299 = 0{,}966 \text{ pu} \tag{3.120}$$

Portanto, o valor $V_6 = 0{,}990$ pu não é suficiente, pois:

$$\Delta Q_{G14} = -143{,}9(0{,}990 - 0{,}996) = 0{,}86 \text{ Mvar} \tag{3.121}$$

$$Q_{G14} \approx 5{,}7 + 0{,}86 = 6{,}56 \text{ Mvar} \tag{3.122}$$

Ainda abaixo do limite mínimo.
A redução de V_{12} ajuda a barra 14, porém provoca violação na própria barra 12. Pelo relatório de sensibilidade da barra 12:

$$Q_{G12} = -34{,}7 \text{ Mvar} \tag{3.123}$$

$$Q_{G12,\min} = -15{,}0 \text{ Mvar} \tag{3.124}$$

Logo, seria necessário aumentar:

$$\Delta Q_{G12} = -15{,}0 - (-34{,}7) = 19{,}7 \text{ Mvar} \tag{3.125}$$

Ao reduzir V_6 de 0,990 pu para 0,968 pu, tem-se:

$$\Delta V_6 = 0{,}968 - 0{,}990 = -0{,}022 \tag{3.126}$$

Como:

$$S_{Q_{G12},V_6} = -569{,}6 \tag{3.127}$$

a variação em Q_{G12} é:

$$\Delta Q_{G12} = -569{,}6(-0{,}022) = 12{,}5 \text{ Mvar} \tag{3.128}$$

Portanto:

$$Q_{G12,\text{novo}} \approx -34{,}7 + 12{,}5 = -22{,}2 \text{ Mvar} \tag{3.129}$$

Como:

$$-22{,}2 < -15{,}0 \tag{3.130}$$

a barra 12 continua violando o limite mínimo de geração reativa.

Assim, com os controles testados, a correção não é viável: reduzir V_{12} ajuda a barra 14, mas agrava a violação de Q_{G12}; já reduzir V_6 até 0,968 pu não é suficiente para recuperar Q_{G12} ao limite mínimo. Portanto, esse conjunto de ajustes não consegue eliminar simultaneamente as violações das barras 14 e 12.

Desligamento da linha 10-11

Para a contingência de retirada do circuito 10–11 c.1, o relatório do ANAREDE indicou convergência em 2 iterações, sem violações de tensão, fluxo, fluxo corrigido pela tensão ou geração reativa. Os índices de severidade foram todos nulos:

Além disso, não foram encontradas violações de fluxo nem de fluxo corrigido pela tensão entre os circuitos monitorados.

```
X-----------------------------X------------X---------------------------------X
      DADOS DO CIRCUITO       CONVERGENCIA      RELATORIOS DE MONITORACAO
    NUMERO DE  NUMERO PARA NC    ESTADO          INDICES DE SEVERIDADE
      NOME DE    NOME PARA    N. ITERACOES  TENSAO    FLUXO   FLUXO/V GERACAO
X-----------X--------------X--X------------X--------X--------X--------X--------X
De:       10 Para:     11  1| Convergente|     0.0      0.0      0.0      0.0
BARRA10---66 BARRA11---66   | 2 Iteracoes|
                            X------------X

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
MONITORACAO DE TENSAO

X----------------------X--------------------X--------X--------X--------X---------------X
         BARRA                 TENSAO        VIOLACAO SHUNTBAR SHUNTLIN    SEVERIDADE
  NUM.     NOME     ARE   MIN    MOD.   MAX    (PU)     (Mvar)   (Mvar)
X-----X------------X---X------X------X------X--------X--------X--------X---------------X

    14 BARRA14---66  30  0.950  1.040  1.040    0.000                  *

MONITORACAO DE FLUXOS

Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados


MONITORACAO DE FLUXOS CORRIGIDOS PELA TENSAO - MFCT

Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados
```

Figura 3.27: Contingência do circuito 10-11

Desligamento da linha 12-13

Para a contingência de retirada do circuito 12–13 c.1, foi observada sobrecarga no circuito 12–6 c.1. O relatório indica:

```
      DADOS DO CIRCUITO        CONVERGENCIA       RELATORIOS DE MONITORACAO
    NUMERO DE  NUMERO PARA NC     ESTADO            INDICES DE SEVERIDADE
      NOME DE     NOME PARA     N. ITERACOES  TENSAO    FLUXO   FLUXO/V GERACAO
De:       12 Para:     13  1| Convergente|      0.0      1.7      1.6      0.0
 BARRA12---66 BARRA13---66   | 2 Iteracoes|

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
MONITORACAO DE TENSAO

          BARRA                    TENSAO        VIOLACAO SHUNTBAR SHUNTLIN    SEVERIDADE
   NUM.     NOME      ARE   MIN    MOD.    MAX     (PU)     (Mvar)   (Mvar)
    14 BARRA14---66  30  0.950  1.040  1.040    0.000                    *

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
MONITORACAO DE FLUXOS

    DA BARRA     PARA BARRA                FLUXOS          VIOLACAO  CARREGAMENTO %
      NOME         NOME        NC     MW     Mvar     MVA     MVA       SEVERIDADE
        12           6                                                  129.77 %
 BARRA12---66 BARRA06---66  1    63.3   -14.2    64.9     14.9 ***
```

(a) Analise de contingência circuito 12-13

```
Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
RELATORIO DE SENSIBILIDADE DOS FLUXOS A VARIACAO DE POTENCIA ATIVA
VALOR DA SENSIBILIDADE: % DA VARIACAO DE POT. ATIVA NA BARRA SELECIONADA
                          C I R C U I T O S   M O N I T O R A D O S
          B A R R A       INJECAO     4      4      4      5      6      6     12      6
                          CASO BA    15      7      9      6     12     13     13     11
 NUM.       NOME      TIPO SE (MW)    1      1      1      1      1      1      1      1
    12 BARRA12---66 GERA   70.00   14.9  -14.9   -8.7  -55.0   84.1   11.1I   0.0  -18.0
    14 BARRA14---66 GERA   47.69   -1.3   33.7I -19.7  -34.2   -0.0   33.4    0.0    0.9
     2 BARRA02--138 GERA   60.00   -2.4    1.7    1.0    0.7    0.0   -0.3    0.0   -0.4
     3 BARRA03--138 GERA  120.00  -22.1    4.9    2.9    0.9    0.0   -0.3    0.0   -0.5
     6 BARRA06---66 GERA   40.00   17.7  -17.7  -10.3  -65.4   -0.0   13.1I   0.0  -21.4
     8 BARRA08---33 GERA   20.00  -20.1   59.8I -14.7  -14.5   -0.0    5.5    0.0    9.0
```

(b) Analise de sensibilidade de fluxo do circuito 6-12

$$P_{12-6,\text{inicial}} = 63{,}3 \text{ MW} \tag{3.131}$$

$$Q_{12-6,\text{inicial}} = -14{,}2 \text{ Mvar} \tag{3.132}$$

$$S_{12-6,\text{inicial}} = 64{,}9 \text{ MVA} \tag{3.133}$$

Como o carregamento era de 129,77%, o limite do circuito é aproximadamente:

$$S_{\text{lim}} = \frac{64{,}9}{1{,}2977} \approx 50{,}0 \text{ MVA} \tag{3.134}$$

Assim, para eliminar a violação, o fluxo ativo deveria ser reduzido. Mantendo aproximadamente o mesmo fluxo reativo, o valor máximo admissível para a potência ativa é:

$$P_{\text{max}} = \sqrt{50^2 - 14{,}2^2} = 47{,}9 \text{ MW} \tag{3.135}$$

Logo, a variação necessária no fluxo ativo é:

$$\Delta P_{12-6} = 47{,}9 - 63{,}3 = -15{,}4 \text{ MW} \tag{3.136}$$

Pelo relatório de sensibilidade, a barra 12 possui sensibilidade positiva em relação ao fluxo ativo no circuito 6–12:

$$S_{P_{6-12},P_{G12}} = 84{,}1 \tag{3.137}$$

Como o fluxo apresentado no relatório está no sentido 12 → 6, o aumento de geração na barra 12 reduziria o fluxo no sentido oposto, mas aumentaria o fluxo no sentido 12 → 6. Portanto, para reduzir o carregamento observado no circuito 12–6, deve-se reduzir a geração ativa na barra 12.

A geração da barra 12 foi alterada de 70 MW para 50 MW:

$$\Delta P_{G12} = 50 - 70 = -20 \text{ MW} \tag{3.138}$$

A variação estimada no fluxo ativo é:

$$\Delta P_{12-6} \approx \frac{84{,}1}{100}(-20) = -16{,}8 \text{ MW} \tag{3.139}$$

Assim, o novo fluxo ativo estimado é:

$$P_{12-6,\text{novo}} \approx 63{,}3 - 16{,}8 = 46{,}5 \text{ MW} \tag{3.140}$$

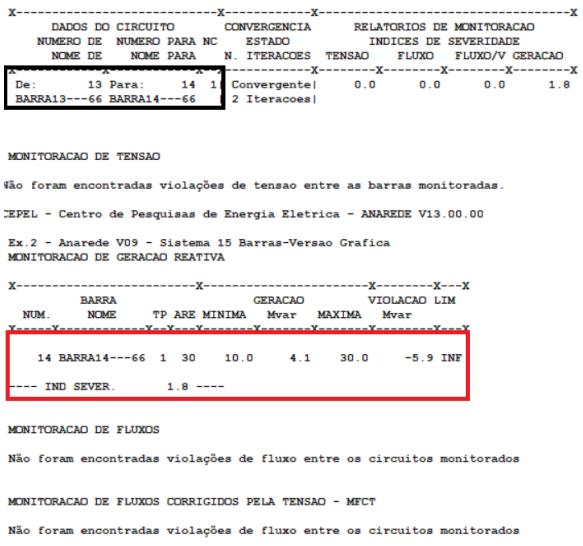
Mantendo aproximadamente $Q = -14{,}2$ Mvar:

$$S_{12-6,\text{novo}} \approx \sqrt{46{,}5^2 + 14{,}2^2} = 48{,}6 \text{ MVA} \tag{3.141}$$

Como $48{,}6 < 50$ MVA, a redução da geração ativa da barra 12 para 50 MW elimina a violação no circuito 6–12 c.1.

Desligamento da linha 13-14

Para a contingência de retirada do circuito 13–14 c.1, a violação observada foi de geração reativa inferior na barra 14. O relatório de contingências indicava:



```
X-------------------------X-------------X-------------------------------X
      DADOS DO CIRCUITO        CONVERGENCIA      RELATORIOS DE MONITORACAO
    NUMERO DE  NUMERO PARA NC    ESTADO          INDICES DE SEVERIDADE
      NOME DE     NOME PARA    N. ITERACOES  TENSAO    FLUXO   FLUXO/V GERACAO
X-------------------------X-------------X--------X--------X--------X--------X
 De:       13 Para:      14  1| Convergente|     0.0      0.0      0.0      1.8
 BARRA13---66 BARRA14---66    | 2 Iteracoes|

MONITORACAO DE TENSAO

Não foram encontradas violações de tensao entre as barras monitoradas.

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
MONITORACAO DE GERACAO REATIVA

X-------------------------X-----------------------X--------X---X
          BARRA                    GERACAO           VIOLACAO LIM
   NUM.      NOME       TP ARE MINIMA   Mvar    MAXIMA   Mvar
X-----X-------------X---X---X-------X-------X--------X--------X---X

    14 BARRA14---66  1  30     10.0      4.1     30.0      -5.9 INF

---- IND SEVER.        1.8 ----

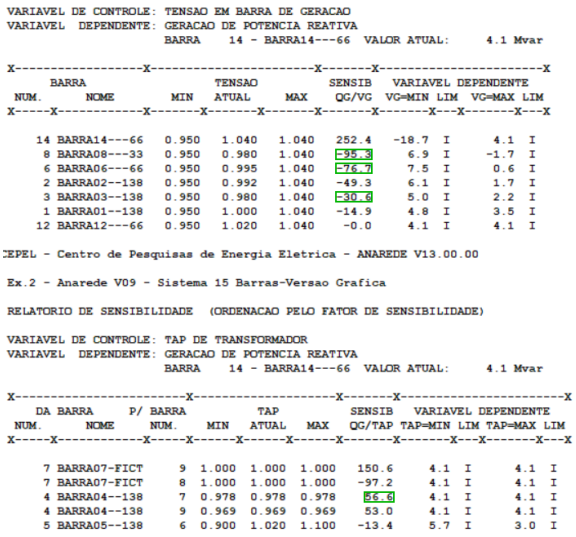
MONITORACAO DE FLUXOS

Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados


MONITORACAO DE FLUXOS CORRIGIDOS PELA TENSAO - MFCT

Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados
```

(a) Analise de contingência circuito 13-14



```
VARIAVEL DE CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
VARIAVEL  DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA
                      BARRA    14 - BARRA14---66  VALOR ATUAL:     4.1 Mvar

X-----------------X-----------------------X-------X-----------------------X
      BARRA                TENSAO           SENSIB   VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.     NOME       MIN   ATUAL     MAX    QG/VG  VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X-----------X-------X-------X-------X-------X---X-------X---X

    14 BARRA14---66   0.950   1.040   1.040   252.4   -18.7  I      4.1  I
     8 BARRA08---33   0.950   0.980   1.040   -95.3     6.9  I     -1.7  I
     6 BARRA06---66   0.950   0.995   1.040   -76.7     7.5  I      0.6  I
     2 BARRA02--138   0.950   0.992   1.040   -49.3     6.1  I      1.7  I
     3 BARRA03--138   0.950   0.980   1.040   -30.6     5.0  I      2.2  I
     1 BARRA01--138   0.950   1.000   1.040   -14.9     4.8  I      3.5  I
    12 BARRA12---66   0.950   1.020   1.040    -0.0     4.1  I      4.1  I

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica

RELATORIO DE SENSIBILIDADE  (ORDENACAO PELO FATOR DE SENSIBILIDADE)

VARIAVEL DE CONTROLE: TAP DE TRANSFORMADOR
VARIAVEL  DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA
                      BARRA    14 - BARRA14---66  VALOR ATUAL:     4.1 Mvar

X-----------------------X-------------------X-------X-----------------------X
    DA BARRA     P/ BARRA          TAP          SENSIB   VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.     NOME     NUM.    MIN   ATUAL   MAX   QG/TAP TAP=MIN LIM TAP=MAX LIM
X-----X-----------X-----X------X-------X------X-------X-------X---X-------X---X

     7 BARRA07-FICT     9  1.000  1.000  1.000   150.6     4.1  I      4.1  I
     7 BARRA07-FICT     8  1.000  1.000  1.000   -97.2     4.1  I      4.1  I
     4 BARRA04--138     7  0.978  0.978  0.978    56.6     4.1  I      4.1  I
     4 BARRA04--138     9  0.969  0.969  0.969    53.0     4.1  I      4.1  I
     5 BARRA05--138     6  0.900  1.020  1.100   -13.4     5.7  I      3.0  I
```

(b) Analise de sensibilidade na barra 14

Para a contingência de retirada do circuito 13–14 c.1, a violação observada foi de geração reativa inferior na barra 14. Inicialmente, o relatório de contingências indicava:

$$Q_{G14} = 4{,}1 \text{ Mvar} \tag{3.142}$$

$$Q_{G14,\min} = 10{,}0 \text{ Mvar} \tag{3.143}$$

Logo, era necessário elevar a geração reativa da barra 14 em:

$$\Delta Q_{G14} = 10{,}0 - 4{,}1 = 5{,}9 \text{ Mvar}. \tag{3.144}$$

Pelo relatório de sensibilidade, foram escolhidos controles que contribuem para aumentar Q_{G14}. As principais sensibilidades utilizadas foram:

$$S_{Q_{G14},V_8} = -95{,}3 \tag{3.145}$$

$$S_{Q_{G14},V_6} = -76{,}7 \tag{3.146}$$

$$S_{Q_{G14},V_3} = -30{,}6 \tag{3.147}$$

Como as sensibilidades em relação às tensões das barras 8, 6 e 3 são negativas, a redução dessas tensões tende a aumentar a geração reativa da barra 14. Assim, foram adotados os seguintes ajustes:

$$V_8 : 0{,}980 \rightarrow 0{,}950 \tag{3.148}$$

$$V_6 : 0{,}995 \rightarrow 0{,}986 \tag{3.149}$$

$$V_3 : 0{,}980 \rightarrow 0{,}960 \tag{3.150}$$

A variação estimada em Q_{G14} é dada por:

$$\Delta Q_{G14} = (-95{,}3)(-0{,}030) + (-76{,}7)(-0{,}009) + (-30{,}6)(-0{,}020) + (56{,}6)(0{,}032) \tag{3.151}$$

$$\Delta Q_{G14} = 2{,}86 + 0{,}69 + 0{,}61 + 1{,}81 = 5{,}97 \text{ Mvar}. \tag{3.152}$$

Logo, o valor estimado para a geração reativa da barra 14 seria:

$$Q_{G14,\text{novo}} \approx 4{,}1 + 5{,}97 = 10{,}07 \text{ Mvar}. \tag{3.153}$$

Portanto, pela aproximação linear da análise de sensibilidade, os ajustes escolhidos seriam suficientes para elevar a geração reativa da barra 14 até aproximadamente o limite mínimo.

Entretanto, após a solução do fluxo de potência, verificou-se que a violação foi reduzida, mas não totalmente eliminada. O novo valor obtido foi:

$$Q_{G14} = 8{,}3 \text{ Mvar}. \tag{3.154}$$

Assim, ainda permaneceu uma violação residual de:

$$\Delta Q_{G14} = 10{,}0 - 8{,}3 = 1{,}7 \text{ Mvar}. \tag{3.155}$$

A partir do novo relatório de sensibilidade, observou-se que o controle mais eficiente para elevar Q_{G14} seria aumentar a tensão da própria barra 14, pois:

$$S_{Q_{G14},V_{14}} = 256{,}9. \tag{3.156}$$

No entanto, a barra 14 já se encontrava no limite máximo de tensão:

$$V_{14} = 1{,}040 \text{ pu}. \tag{3.157}$$

Logo, não havia margem para elevar ainda mais V_{14}.

Outra alternativa seria reduzir a tensão da barra 8, uma vez que:

$$S_{Q_{G14},V_8} = -95{,}5. \tag{3.158}$$

Como a sensibilidade é negativa, a redução de V_8 aumentaria Q_{G14}. Porém, a barra 8 já estava no limite mínimo permitido:

$$V_8 = 0{,}950 \text{ pu}. \tag{3.159}$$

Portanto, esse controle também não possuía margem adicional.

A redução da tensão da barra 6 também seria favorável, pois:

$$S_{Q_{G14},V_6} = -76{,}9. \tag{3.160}$$

Entretanto, novas reduções de V_6 provocaram violação no gerador da própria barra 6 e no transformador 5–6, impossibilitando o uso adicional desse controle.

As barras 2 e 3 também apresentavam sensibilidades negativas:

$$S_{Q_{G14},V_2} = -49{,}3 \tag{3.161}$$

$$S_{Q_{G14},V_3} = -30{,}7. \tag{3.162}$$

Apesar disso, a redução das tensões dessas barras passou a provocar violações de geração reativa inferior nos próprios geradores e também no gerador da barra de referência. Assim, esses controles também ficaram limitados.

Inicialmente foi testado $V_3 = 0{,}953$ pu, porém esse valor provocou violação inferior de geração reativa no próprio gerador da barra 3. Por isso, adotou-se como valor final:

$$V_3 = 0{,}960 \text{ pu}. \tag{3.163}$$

Dessa forma, embora ainda exista uma violação residual de 1,7 Mvar na geração reativa da barra 14, os controles mais efetivos já se encontram em seus limites ou passam a provocar novas violações quando alterados. Portanto, para a contingência do circuito 13–14 c.1, o ponto obtido pode ser interpretado como o ponto de operação com a menor violação possível, considerando os controles disponíveis e os limites operativos do sistema.

Desligamento da linha 5-15

Para a contingência de retirada do circuito 15–5 c.1, o relatório indicou sobrecarga no transformador 5–6 c.1 e violação inferior de geração reativa na barra 6.

```
X-------------------------X-------------X-------------------------------X
      DADOS DO CIRCUITO        CONVERGENCIA      RELATORIOS DE MONITORACAO
    NUMERO DE  NUMERO PARA NC    ESTADO          INDICES DE SEVERIDADE
      NOME DE    NOME PARA     N. ITERACOES  TENSAO   FLUXO  FLUXO/V GERACAO
X-------------X-------------X-------------X-------X-------X-------X-------X
 De:      15 Para:      5  1| Convergente|    0.0     1.1     1.1     0.6
 BARRA015-138 BARRA05--138  | 2 Iteracoes|

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

 Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
 MONITORACAO DE TENSAO

 X---------------------X--------------------X--------X--------X--------X--------------X
          BARRA              TENSAO        VIOLACAO SHUNTBAR SHUNTLIN    SEVERIDADE
   NUM.     NOME     ARE   MIN    MOD.   MAX     (PU)    (Mvar)   (Mvar)
 X-----X------------X---X------X------X------X--------X--------X--------X--------------X

      8 BARRA08---33  30  0.950  0.950  1.040   -0.000                  *

 ------ IND SEVER.        0.0 -------

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

 Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
 MONITORACAO DE GERACAO REATIVA

 X-------------------------X---------------------X-------X---X
          BARRA                    GERACAO          VIOLACAO LIM
   NUM.     NOME      TP ARE MINIMA   Mvar   MAXIMA   Mvar
 M     M              M  M    M        M       M       M     M

      6 BARRA06---66  1  20    -6.0   -10.4    24.0     -4.4 INF
Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
MONITORACAO DE FLUXOS

X--------------------------X--------------------X-------X--------------X
   DA BARRA     PARA BARRA              FLUXOS          VIOLACAO  CARREGAMENTO %
     NOME         NOME       NC     MW    Mvar     MVA      MVA      SEVERIDADE
X------------X------------X--X------X------X-------X-------X--------------X

         5            6                                            106.15 %
 BARRA05--138 BARRA06---66  1   103.0    25.7   106.1      6.1 *
```

(a) Analise de contingência circuito 5-15

```
Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
RELATORIO DE SENSIBILIDADE DOS FLUXOS A VARIACAO DE POTENCIA ATIVA
VALOR DA SENSIBILIDADE: % DA VARIACAO DE POT. ATIVA NA BARRA SELECIONADA
X---------------------X-------X------ C I R C U I T O S   M O N I T O R A D O S ------X
        B A R R A        INJECAO    15      4      4      5      6      6     12      6
                         CASO BA     5      7      9      6     12     13     13     11
 NUM.      NOME     TIPO SE (MW)     1      1      1      1      1      1      1      1
X-----X------------X----X-------X------X------X------X------X------X------X------X------X

    12 BARRA12---66 GERA   50.00    0.0   19.7I -11.8  -54.7   56.5   16.4   39.1   18.1I

    14 BARRA14---66 GERA   47.69    0.0   32.1I  19.2I -36.7    6.4   29.3   -6.9    1.0

     2 BARRA02---138 GERA  60.00    0.0    2.1    1.3    0.3   -0.0   -0.1    0.0   -0.2

     3 BARRA03---138 GERA 120.00    0.0    9.5    5.7   -3.0    0.2    1.0   -0.2    1.8

     6 BARRA06---66 GERA   40.00    0.0   20.3I -12.2  -62.9   -2.6  -12.0    2.8   22.5I

     8 BARRA08---33 GERA   20.00    0.0   54.5I -12.4  -19.4    1.4    6.3   -1.5   11.7
```

(b) Analise de sensibilidade de fluxo no circuito 5-6

No transformador 5–6, tinha-se:

$$P_{5-6} = 103{,}0 \text{ MW} \tag{3.164}$$

$$Q_{5-6} = 25{,}7 \text{ Mvar} \tag{3.165}$$

$$S_{5-6} = 106{,}1 \text{ MVA} \tag{3.166}$$

Pelo relatório de sensibilidade de fluxo, foram escolhidas as barras 12, 14 e 3, pois apresentam sensibilidade negativa em relação ao fluxo ativo no transformador 5–6:

$$S_{P_{5-6},P_{G12}} = -54{,}7 \tag{3.167}$$

$$S_{P_{5-6},P_{G14}} = -36{,}7 \tag{3.168}$$

$$S_{P_{5-6},P_{G3}} = -3{,}0 \tag{3.169}$$

Assim, foram adotados:

$$P_{G12} : 50 \rightarrow 55 \text{ MW} \tag{3.170}$$

$$P_{G14} : 47{,}69 \rightarrow 50 \text{ MW} \tag{3.171}$$

$$P_{G3} : 120 \rightarrow 150 \text{ MW} \tag{3.172}$$

A variação estimada no fluxo ativo é:

$$\Delta P_{5-6} = \frac{-54{,}7}{100}(5) + \frac{-36{,}7}{100}(2{,}31) + \frac{-3{,}0}{100}(30) \tag{3.173}$$

$$\Delta P_{5-6} = -2{,}74 - 0{,}85 - 0{,}90 = -4{,}49 \text{ MW} \tag{3.174}$$

Logo, o fluxo ativo estimado passa para:

$$P_{5-6,\text{novo}} \approx 103{,}0 - 4{,}49 = 98{,}5 \text{ MW} \tag{3.175}$$

Além disso, havia violação inferior de geração reativa na barra 6:

$$Q_{G6} = -10{,}4 \text{ Mvar} \tag{3.176}$$

$$Q_{G6,\text{min}} = -6{,}0 \text{ Mvar} \tag{3.177}$$

Portanto, era necessário elevar a geração reativa da barra 6. Para isso, aumentou-se a tensão especificada da barra 6:

$$V_6 = 0{,}990 \text{ pu} \tag{3.178}$$

Após a nova solução do fluxo de potência, obteve-se:

$$Q_{G6,\text{novo}} = -3{,}84 \text{ Mvar} \tag{3.179}$$

Como:

$$-6{,}0 < -3{,}84 < 24{,}0 \tag{3.180}$$

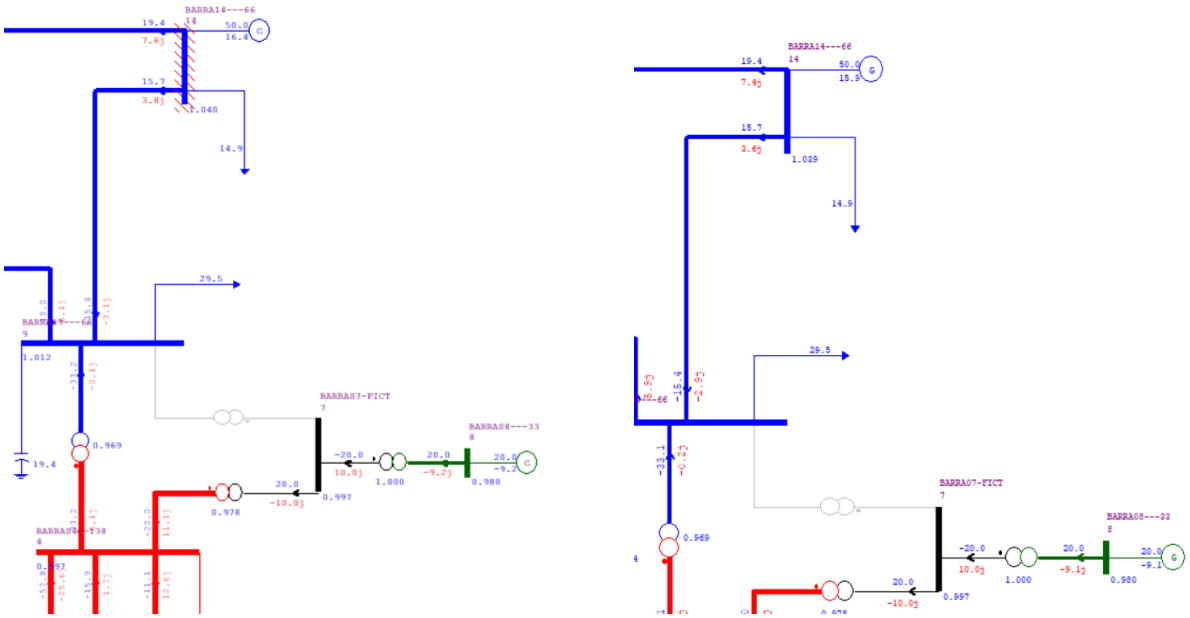
a geração reativa da barra 6 passou a operar dentro dos limites.
Assim, os ajustes adotados foram:

$$P_{G12} = 55 \text{ MW}, \quad P_{G14} = 50 \text{ MW}, \quad P_{G3} = 150 \text{ MW}, \quad V_6 = 0{,}990 \text{ pu} \tag{3.181}$$

Esses controles foram escolhidos porque o redespacho ativo reduz o carregamento do transformador 5–6, enquanto o aumento de V_6 eleva a geração reativa da barra 6, eliminando a violação inferior desse gerador. Porém mesmo com esses controles, não foi possível retirar a violação da barra 5 e aumentar o valor da potência reativa do gerador 6 acima do limite mínimo.

Desligamento do circuito 7-9

Com o desligamento do circuito 7–9 c.1, a única violação se concentrou na tensão da barra 14, atingindo o limite inferior de operação:



(a) Violação após a contingência

(b) Mudança no ponto de operação

Como a barra 14 é uma barra PV, sua tensão é uma variável de controle associada ao gerador conectado à barra. Assim, adotou-se o aumento da tensão especificada da barra 14.

$$V_{14} = 1{,}039 \text{ pu} \tag{3.182}$$

Contingência do circuito 5–6

Na contingência de retirada do circuito 5–6 c.1, o relatório de contingências indicou convergência do fluxo de potência, porém com violações de geração reativa e de carregamento em circuitos. Inicialmente, a barra 6 apresentou geração reativa acima do limite máximo:

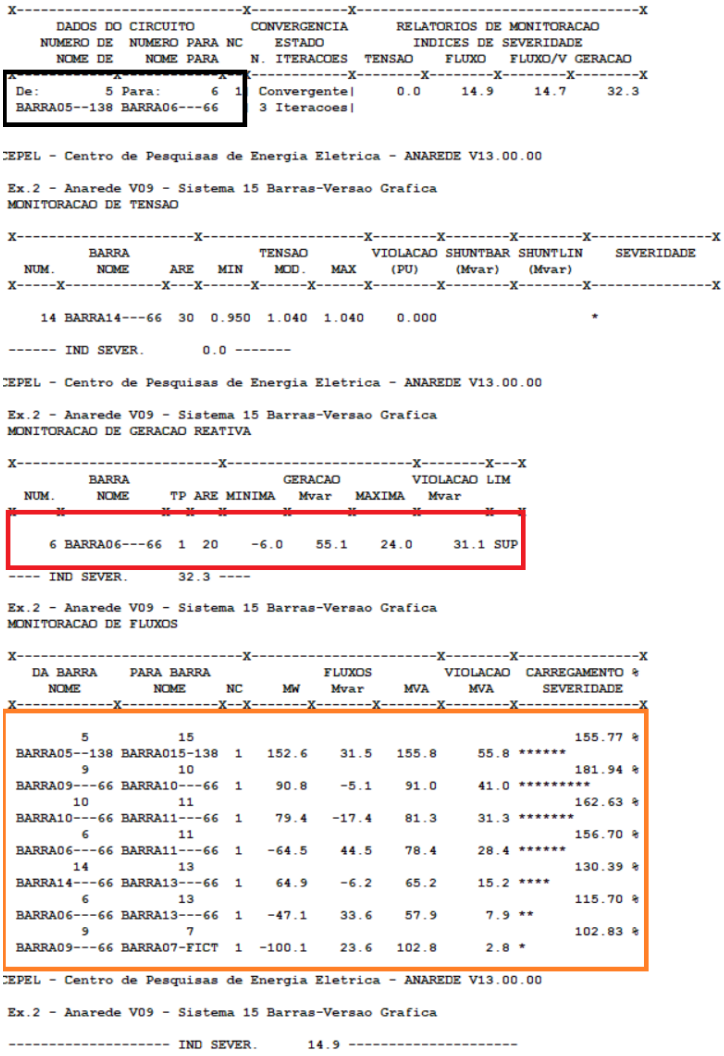
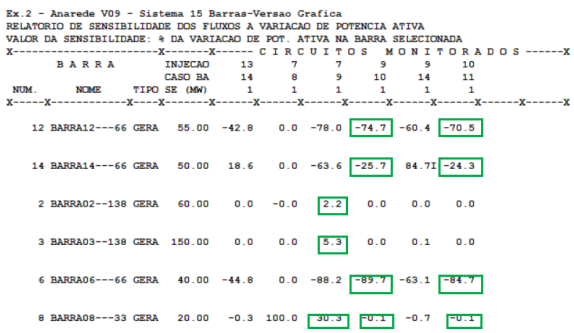


Figura 3.32: Relatório de contingência do circuito 5–6



```
Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
RELATORIO DE SENSIBILIDADE DOS FLUXOS A VARIACAO DE POTENCIA ATIVA
VALOR DA SENSIBILIDADE: % DA VARIACAO DE POT. ATIVA NA BARRA SELECIONADA
X----------------------X------X------ C I R C U I T O S   M O N I T O R A D O S ------X
        B A R R A          INJECAO     13     7     9     9     10
                           CASO BA     14     8     9     10    14    11
 NUM.      NOME     TIPO SE (MW)      1      1     1     1     1     1
X-----X------------X----X-------X------X------X------X------X------X------X------X

    12 BARRA12---66 GERA   55.00  -42.8   0.0  -78.0  -74.7  -60.4  -70.5

    14 BARRA14---66 GERA   50.00   18.6   0.0  -63.6  -25.7   84.7I -24.3

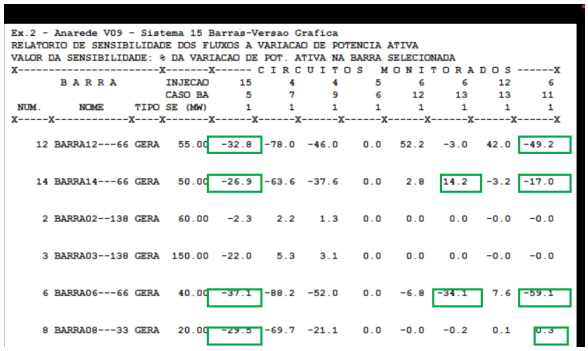
     2 BARRA02--138 GERA   60.00    0.0  -0.0    2.2    0.0    0.0    0.0

     3 BARRA03--138 GERA  150.00    0.0   0.0    5.3    0.0    0.1    0.0

     6 BARRA06---66 GERA   40.00  -44.8   0.0  -88.2  -89.7  -63.1  -84.7

     8 BARRA08---33 GERA   20.00   -0.3 100.0   30.3   -0.1   -0.7   -0.1
```

(a) Relatório de sensibilidade de fluxo com controles marcados



```
Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
RELATORIO DE SENSIBILIDADE DOS FLUXOS A VARIACAO DE POTENCIA ATIVA
VALOR DA SENSIBILIDADE: % DA VARIACAO DE POT. ATIVA NA BARRA SELECIONADA
X----------------------X------X------ C I R C U I T O S   M O N I T O R A D O S ------X
        B A R R A          INJECAO     15     4     4     5     6     6     12    6
                           CASO BA      5     7     9     6     12    13    13    11
 NUM.      NOME     TIPO SE (MW)      1      1     1     1     1     1     1     1
X-----X------------X----X-------X------X------X------X------X------X------X------X

    12 BARRA12---66 GERA   55.00  -32.8  -78.0  -46.0   0.0   52.2  -3.0   42.0  -49.2

    14 BARRA14---66 GERA   50.00  -26.9  -63.6  -37.6   0.0    2.8   14.2  -3.2  -17.0

     2 BARRA02--138 GERA   60.00   -2.3    2.2    1.3   0.0    0.0    0.0  -0.0   -0.0

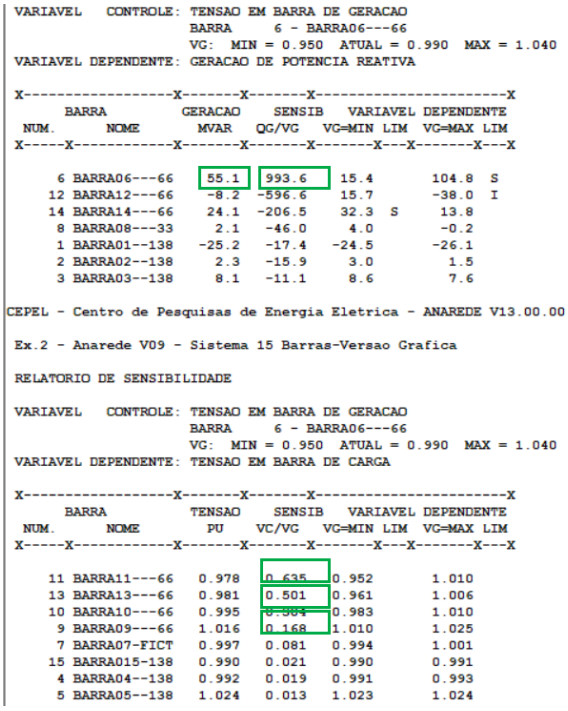
     3 BARRA03--138 GERA  150.00  -22.0    5.3    3.1   0.0    0.0    0.0  -0.0   -0.0

     6 BARRA06---66 GERA   40.00  -37.1  -88.2  -52.0   0.0   -6.8  -34.1   7.6  -59.1

     8 BARRA08---33 GERA   20.00  -29.5  -69.7  -21.1   0.0   -0.0   -0.2   0.1   0.3
```

(b) Relatório de sensibilidade de fluxo com controles marcados

Figura 3.33: Relatórios de contingência e sensibilidade para o circuito 5–6.



```
VARIAVEL   CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
                     BARRA     6 - BARRA06---66
                     VG:  MIN = 0.950  ATUAL = 0.990  MAX = 1.040
VARIAVEL DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA

X------------------X-------X-------X----------------------X
      BARRA          GERACAO    SENSIB    VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.      NOME       MVAR    QG/VG   VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X------------X-------X-------X-------X---X-------X---X

     6 BARRA06---66    55.1    993.6     15.4        104.8  S
    12 BARRA12---66    -8.2   -596.6     15.7        -38.0  I
    14 BARRA14---66    24.1   -206.5     32.3  S      13.8
     8 BARRA08---33     2.1    -46.0      4.0         -0.2
     1 BARRA01--138   -25.2    -17.4    -24.5        -26.1
     2 BARRA02--138     2.3    -15.9      3.0          1.5
     3 BARRA03--138     8.1    -11.1      8.6          7.6

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica

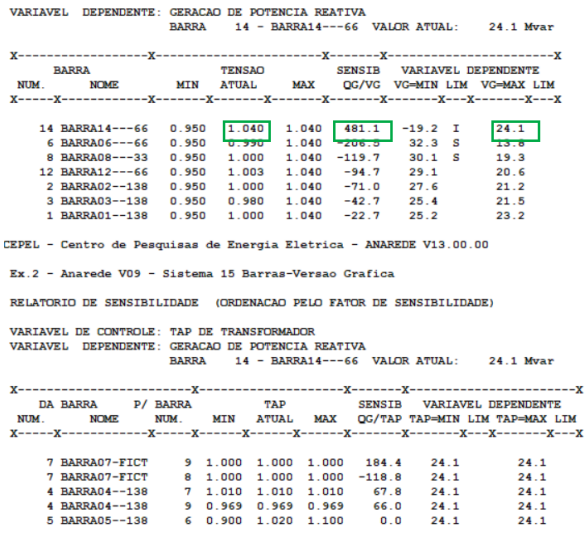
RELATORIO DE SENSIBILIDADE

VARIAVEL   CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
                     BARRA     6 - BARRA06---66
                     VG:  MIN = 0.950  ATUAL = 0.990  MAX = 1.040
VARIAVEL DEPENDENTE: TENSAO EM BARRA DE CARGA

X------------------X-------X-------X----------------------X
      BARRA          TENSAO    SENSIB    VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.      NOME       PU     VC/VG   VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X------------X-------X-------X-------X---X-------X---X

    11 BARRA11---66   0.978    0.635    0.952        1.010
    13 BARRA13---66   0.981    0.501    0.961        1.006
    10 BARRA10---66   0.995    0.384    0.983        1.010
     9 BARRA09---66   1.016    0.168    1.010        1.025
     7 BARRA07-FICT   0.997    0.081    0.994        1.001
    15 BARRA015-138   0.990    0.021    0.990        0.991
     4 BARRA04--138   0.992    0.019    0.991        0.993
     5 BARRA05--138   1.024    0.013    1.023        1.024
```

(a) Relatório de sensibilidade de tensão na barra 6 com controles marcados



```
VARIAVEL  DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA
                      BARRA    14 - BARRA14---66  VALOR ATUAL:    24.1 Mvar

X------------------X-------------------X-------X----------------------X
      BARRA              TENSAO             SENSIB   VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.      NOME       MIN   ATUAL   MAX     QG/VG  VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X------------X-------X-------X-------X-------X---X-------X---X

    14 BARRA14---66   0.950   1.040   1.040   481.1  -19.2  I      24.1
     6 BARRA06---66   0.950   0.990   1.040  -206.5   32.3  S      13.8
     8 BARRA08---33   0.950   1.000   1.040  -119.7   30.1  S      19.3
    12 BARRA12---66   0.950   1.003   1.040   -94.7   29.1         20.6
     2 BARRA02--138   0.950   1.000   1.040   -71.0   27.6         21.2
     3 BARRA03--138   0.950   0.980   1.040   -42.7   25.4         21.5
     1 BARRA01--138   0.950   1.000   1.040   -22.7   25.2         23.2

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica

RELATORIO DE SENSIBILIDADE  (ORDENACAO PELO FATOR DE SENSIBILIDADE)

VARIAVEL DE CONTROLE: TAP DE TRANSFORMADOR
VARIAVEL  DEPENDENTE: GERACAO DE POTENCIA REATIVA
                      BARRA    14 - BARRA14---66  VALOR ATUAL:    24.1 Mvar

X----------------------X--------------------X------X----------------------X
    DA BARRA     P/ BARRA          TAP          SENSIB   VARIAVEL DEPENDENTE
 NUM.      NOME     NUM.    MIN   ATUAL   MAX   QG/TAP TAP=MIN LIM TAP=MAX LIM
X-----X------------X-----X------X------X------X-------X---X-------X---X

     7 BARRA07-FICT     9  1.000  1.000  1.000   184.4    24.1         24.1
     7 BARRA07-FICT     8  1.000  1.000  1.000  -118.8    24.1         24.1
     4 BARRA04--138     7  1.010  1.010  1.010    67.8    24.1         24.1
     4 BARRA04--138     9  0.969  0.969  0.969    66.0    24.1         24.1
     5 BARRA05--138     6  0.900  1.020  1.100     0.0    24.1         24.1
```

(b) Relatório de sensibilidade de tensão da barra 14 com controles marcados

Figura 3.34: Relatórios de contingência e sensibilidade para o circuito 5–6.

$$Q_{G6} = 55{,}1 \text{ Mvar}, \qquad Q_{G6}^{\max} = 24{,}0 \text{ Mvar}. \tag{3.183}$$

Pelo relatório de sensibilidade **??**, a geração reativa da barra 6 apresenta sensibilidade positiva em relação à tensão especificada da própria barra:

$$\frac{\Delta Q_{G6}}{\Delta V_6} = 993{,}6 \text{ Mvar/pu}. \tag{3.184}$$

Assim, reduziu-se a tensão da barra 6 de 0,990 pu para 0,955 pu:

$$\Delta V_6 = 0{,}955 - 0{,}990 = -0{,}035 \text{ pu}. \tag{3.185}$$

Logo:

$$\Delta Q_{G6} = 993{,}6(-0{,}035) = -34{,}8 \text{ Mvar}. \tag{3.186}$$

$$Q_{G6,\text{novo}} \approx 55{,}1 - 34{,}8 = 20{,}3 \text{ Mvar}. \tag{3.187}$$

Portanto, o ajuste $V_6 = 0{,}955$ pu retira a violação de potência reativa da barra 6.

Também foi reduzida a tensão especificada da barra 14 para 1,020 pu. Como a sensibilidade da geração reativa da barra 14 em relação à sua tensão é:

$$\frac{\Delta Q_{G14}}{\Delta V_{14}} = 481{,}1 \text{ Mvar/pu}, \tag{3.188}$$

a redução da tensão provoca redução da geração reativa desse gerador:

$$\Delta V_{14} = 1{,}020 - 1{,}040 = -0{,}020 \text{ pu} \tag{3.189}$$

$$\Delta Q_{G14} = 481{,}1(-0{,}020) = -9{,}6 \text{ Mvar}. \tag{3.190}$$

Em seguida, foi analisada a violação de carregamento do circuito 5–15 c.1. Os controles com sensibilidade favorável seriam aumentos de geração ativa nas barras 12, 14, 6 e 8. Entretanto, a barra 14 já estava no limite máximo de geração ativa, a barra 6 também não possuía margem de aumento, a barra 3 não podia ser aumentada e a barra 2 não apresentava margem útil. Assim, foram adotados apenas os ajustes possíveis:

$$P_{G12} : 55 \to 78 \text{ MW}, \qquad P_{G8} : 20 \to 25 \text{ MW}. \tag{3.191}$$

A variação estimada do fluxo ativo no circuito 5–15 é dada por:

$$\Delta P_{5-15} \approx \frac{S_{12}}{100}\Delta P_{G12} + \frac{S_8}{100}\Delta P_{G8}. \tag{3.192}$$

Usando $S_{12} = -32{,}8$, $S_8 = -29{,}5$, $\Delta P_{G12} = 23$ MW e $\Delta P_{G8} = 5$ MW:

$$\Delta P_{5-15} \approx \frac{-32{,}8}{100}(23) + \frac{-29{,}5}{100}(5) = -9{,}02 \text{ MW}. \tag{3.193}$$

Mesmo com esses ajustes, a redução estimada é pequena em relação à violação inicial do circuito 5–15 c.1. Como os demais geradores com maior sensibilidade já estavam em seus limites ou provocavam novas violações, concluiu-se que, com os controles disponíveis, não foi possível eliminar completamente essa violação de fluxo.

Para a violação do circuito 6–13 c.1, observou-se que a redução de P_{G14} era favorável, pois a sensibilidade desse circuito em relação à barra 14 é positiva. Assim:

$$P_{G14} : 50 \to 25 \text{ MW}, \qquad \Delta P_{G14} = -25 \text{ MW}. \tag{3.194}$$

Com $S_{14} = 14{,}2$ para o circuito 6–13 c.1:

$$\Delta P_{6-13} \approx \frac{14{,}2}{100}(-25) = -3{,}55 \text{ MW}. \tag{3.195}$$

Esse ajuste também auxiliou na redução da violação do circuito 13–14 c.1. Durante esse processo, a tensão da barra 6 foi reduzida para 0,950 pu para controlar a geração reativa da barra 6, e a tensão da barra 14 foi ajustada para 1,015 pu para evitar excesso de geração reativa nessa barra.

Para os circuitos 6–11 c.1, 10–11 c.1 e 9–10 c.1, os relatórios de sensibilidade indicaram que os controles mais eficientes seriam aumentos de geração ativa nas barras 12 e 6. Entretanto, a barra 12 já se encontrava no limite máximo de geração ativa, a barra 6 também estava no limite máximo e a barra 14 não podia ser aumentada sem desfazer as correções anteriores.

A barra 8 apresenta baixa efetividade nesses ramos. Por exemplo, para o circuito 6–11 c.1:

$$\Delta P_{6-11} \approx \frac{0{,}3}{100}\Delta P_{G8}. \tag{3.196}$$

Mesmo uma variação elevada de P_{G8} teria efeito muito pequeno no fluxo desse circuito, além de provocar novas violações no sistema. Portanto, esses circuitos permaneceram limitados pelos controles disponíveis.

Por fim, para o circuito 9–7 c.1, foram avaliadas alterações nas barras 2, 3 e 8. A redução de P_{G2} de 60 MW para 38 MW possui baixo efeito, pois a sensibilidade é apenas 2,2:

$$\Delta P_{9-7} \approx \frac{2{,}2}{100}(-22) = -0{,}48 \text{ MW}. \tag{3.197}$$

A redução de P_{G3} e de P_{G8} apresentava maior efeito, porém provocava novas violações nos geradores das barras 1 e 2. Dessa forma, também não foi possível eliminar essa violação sem comprometer outras restrições operativas do sistema.

Em resumo, os principais ajustes aplicados foram:

$$V_6 = 0{,}955 \text{ pu}, \qquad V_{14} = 1{,}020 \text{ pu}, \qquad P_{G12} = 78 \text{ MW}, \qquad P_{G8} = 25 \text{ MW}. \tag{3.198}$$

Além disso, para aliviar a região dos circuitos 6–13 e 13–14, adotou-se:

$$P_{G14} = 25 \text{ MW}, \qquad V_6 = 0{,}950 \text{ pu}, \qquad V_{14} = 1{,}015 \text{ pu}. \tag{3.199}$$

Mesmo após esses ajustes, algumas violações de fluxo permaneceram, pois os controles mais eficazes já estavam em seus limites ou geravam novas violações quando alterados. Portanto, para esta contingência, o ponto de operação obtido reduz as violações possíveis, mas não elimina todas as sobrecargas com os recursos de controle disponíveis. As violações mais severas continuaram, como os circuitos 9–7, 5–15,6–11, 10–11, 9–10, porém se considerado o limite emergencial destes circuitos, a contingência 5–6, pode ser considerado um sistema seguro.

Contingência do circuito 4–15

Na contingência de retirada do circuito 4–15 c.1, o relatório de contingências indicou convergência do fluxo de potência, porém com violações de tensão nas barras 5 e 15.

```
X-----------------------------X------------X----------------------------------X
      DADOS DO CIRCUITO        CONVERGENCIA       RELATORIOS DE MONITORACAO
    NUMERO DE  NUMERO PARA NC    ESTADO           INDICES DE SEVERIDADE
      NOME DE     NOME PARA     N. ITERACOES  TENSAO    FLUXO   FLUXO/V GERACAO
X-----------X-----------X--X-----------X--------X--------X--------X--------X
 De:         4 Para:     15  1| Convergente|     0.5      0.0      0.0      0.0
 BARRA04--138 BARRA015-138   | 2 Iteracoes|

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE V13.00.00

 Ex.2 - Anarede V09 - Sistema 15 Barras-Versao Grafica
 MONITORACAO DE TENSAO

X----------------------X-------------------X--------X--------X--------X--------------X
          BARRA                TENSAO        VIOLACAO SHUNTBAR SHUNTLIN    SEVERIDADE
   NUM.     NOME      ARE   MIN    MOD.   MAX    (PU)    (Mvar)   (Mvar)
X-----X------------X---X------X------X------X--------X--------X--------X--------------X

    15 BARRA015-138  10  0.950  1.045  1.040    0.005                    *
     5 BARRA05--138  10  0.950  1.045  1.040    0.005                    *
     3 BARRA03--138  10  0.950  0.950  1.040    0.000             -5.00  *

------ IND SEVER.       0.5 -------


 MONITORACAO DE FLUXOS

 Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados


 MONITORACAO DE FLUXOS CORRIGIDOS PELA TENSAO - MFCT

 Não foram encontradas violações de fluxo entre os circuitos monitorados
```

Figura 3.35: Relatório de contingência do circuito 4–15

```
VARIAVEL DE CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
VARIAVEL  DEPENDENTE: TENSAO EM BARRA DE CARGA
                      BARRA     5 - BARRA05--138  VALOR ATUAL: 1.045 PU

X------------------X-----------------------X-------X-----------------------X
      BARRA                 TENSAO          SENSIB   VARIAVEL DEPENDENTE
  NUM.      NOME        MIN   ATUAL     MAX    VC/VG  VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X------------X-------X-------X-------X-------X---X-------X---X

     2 BARRA02--138   0.950   0.991   1.040   0.403   1.028       1.065  S
     1 BARRA01--138   0.950   1.000   1.040   0.313   1.029       1.057  S
     6 BARRA06---66   0.950   1.005   1.040   0.261   1.031       1.054  S
    14 BARRA14---66   0.950   1.025   1.040   0.006   1.044  S    1.045  S
    12 BARRA12---66   0.950   1.020   1.040   0.004   1.045  S    1.045  S
     8 BARRA08---33   0.950   0.970   1.040   0.004   1.045  S    1.045  S
     3 BARRA03--138   0.950   0.950   1.040   0.003   1.045  S    1.045  S
```

(a) Relatório de sensibilidade na barra 5

```
RELATORIO DE SENSIBILIDADE  (ORDENACAO PELO FATOR DE SENSIBILIDADE)

VARIAVEL DE CONTROLE: TENSAO EM BARRA DE GERACAO
VARIAVEL  DEPENDENTE: TENSAO EM BARRA DE CARGA
                      BARRA    15 - BARRA015-138  VALOR ATUAL: 1.045 PU

X------------------X-----------------------X-------X-----------------------X
      BARRA                 TENSAO          SENSIB   VARIAVEL DEPENDENTE
  NUM.      NOME        MIN   ATUAL     MAX    VC/VG  VG=MIN LIM  VG=MAX LIM
X-----X------------X-------X-------X-------X-------X---X-------X---X

     2 BARRA02--138   0.950   0.991   1.040   0.403   1.029       1.065  S
     1 BARRA01--138   0.950   1.000   1.040   0.313   1.030       1.058  S
     6 BARRA06---66   0.950   1.005   1.040   0.261   1.031       1.054  S
    14 BARRA14---66   0.950   1.025   1.040   0.006   1.045  S    1.045  S
    12 BARRA12---66   0.950   1.020   1.040   0.004   1.045  S    1.045  S
     8 BARRA08---33   0.950   0.970   1.040   0.004   1.045  S    1.046  S
     3 BARRA03--138   0.950   0.950   1.040   0.003   1.045  S    1.046  S
```

(b) Relatório de sensibilidade na barra 15

A análise de sensibilidade indicou que a redução da tensão na Barra 3, por meio dos controles com maior fator de sensibilidade, não era adequada do ponto de vista operativo. Embora esses controles apresentassem maior influência sobre a variável monitorada, sua aplicação provocava violações de limite de geração reativa nos geradores conectados às Barras 2 e 1.

Além disso, as demais alternativas de controle avaliadas para a correção da tensão na Barra 3 também não se mostraram satisfatórias, pois resultavam em violações de fluxo no transformador entre as Barras 5 e 6. Dessa forma, a escolha do controle não pôde ser baseada apenas no maior fator de sensibilidade, sendo necessário considerar também as restrições operativas do sistema.

De forma semelhante, para a redução da tensão na Barra 15, optou-se inicialmente por reduzir a tensão da Barra 2, devido à sua maior sensibilidade. Entretanto, essa alteração provocou os mesmos problemas observados anteriormente, isto é, violações de geração reativa nas Barras 1 e 2. Os demais controles disponíveis também foram testados, mas resultaram em violações em outros equipamentos do sistema, principalmente associadas a limites de fluxo.

Resumo das alterações realizadas

Tabela 3.4: Alterações de tensão e geração ativa nas barras PV entre o ponto inicial e o ponto final

Barra PV	V **antes**	V **final**	P_G **antes**	P_G **final**
2	0,998 pu	1,000 pu	60,00 MW	60,00 MW
3	1,000 pu	0,980 pu	150,00 MW	150,00 MW
6	0,979 pu	0,990 pu	40,00 MW	40,00 MW
8	1,020 pu	0,980 pu	28,00 MW	20,00 MW
12	0,990 pu	1,003 pu	40,00 MW	55,00 MW
14	1,040 pu	1,039 pu	47,69 MW	50,00 MW

Conclusões

Foi possível obter um ponto de operação normal para o caso base a partir das correções realizadas com o auxílio da análise de sensibilidade. Essa ferramenta permitiu identificar os controles mais adequados para cada violação, orientando os ajustes de tensão, geração ativa e tap de transformador de forma iterativa até que os limites operativos fossem atendidos.

O ponto de operação final representou a melhor escolha encontrada entre os controles disponíveis e as restrições do sistema. Observou-se que nem sempre o controle com maior sensibilidade pôde ser adotado, pois algumas alterações, embora eficazes para corrigir uma determinada violação, provocavam novas violações de tensão, geração reativa ou carregamento em outros elementos da rede.

A análise de contingências pelo critério N-1 mostrou que parte dos desligamentos avaliados não exigiu novas correções, indicando que o ponto de operação obtido apresentou margem adequada para esses casos. As contingências nos ramos 1–2 c.1, 1–2 c.2, 1–5, 2–3, 2–4, 2–5, 3–4, 4–7, 4–9 e 10–11 permaneceram dentro dos limites operativos considerados.

Por outro lado, as contingências nos ramos5–6, 6–11, 6–12, 6–13, 9–10, 12–13 e 7–9,5–15,13–14,4–15 e 9–14 exigiram novos ajustes de operação, os quais puderam ser obtidos novamente com base na análise de sensibilidade. Isso confirmou a efetividade do método para direcionar medidas corretivas e encontrar novos pontos de operação viáveis em diferentes cenários.

Apesar disso, algumas contingências permaneceram críticas. Os casos 5–6 e 5–15 continuaram fora do limite normal, embora possam ser considerados contidos quando avaliado o limite emergencial. Já os casos 9–14, 13–14 e 4–15 não foram contidos dentro dos limites normal ou emergencial com os controles disponíveis, caracterizando condições operativas inseguras.

Dessa forma, conclui-se que a metodologia adotada foi eficaz para corrigir o caso base e melhorar a segurança do sistema frente a diversas contingências.

Referências Bibliográficas

[1] CEPEL, *Manual do Usuário do Programa ANAREDE*. Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, 13.00.00 ed., 2026. Programa de Análise de Redes Elétricas.